

2024

Guía para el
**DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO DE
LAS INSUFICIENCIAS
MEDULARES**



Guía para el **DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LAS INSUFICIENCIAS MEDULARES**

Esta guía ha sido realizada por GETH (Grupo Español de Trasplante Hematopoyético y Terapia Celular) y cuenta con el aval científico de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas:



Estimado compañero,

Como sabes, esta es una patología poco prevalente, por ello es necesario contar con el registro del máximo número de pacientes para facilitar su investigación. Desde hace algún tiempo los datos de diagnóstico y tratamiento de los pacientes con aplasia medular pueden ser reportados al EBMT (*European Society for Blood and Marrow Transplantation*), tanto si reciben trasplante hematopoyético como si reciben solo inmunosupresión. En esta base de datos serán incluidos junto con los datos del resto de los pacientes españoles y europeos, pudiendo ser accesibles (con las debidas autorizaciones) para los investigadores interesados en esta área de manera sencilla. A esta información podrán acceder los investigadores del GETH y de otros grupos que lo soliciten para los estudios que se realicen dentro o en colaboración con el Grupo de Trabajo de Insuficiencias Medulares. Si tu centro no realiza TPH o no tiene CIC del EBMT, el paciente se registra asignado al registro nacional de GETH, pero siempre queda la trazabilidad necesaria para que se conozca en qué centro fue diagnosticado y tratado. En caso de que desees registrar un paciente, envía un email a registro@aplasia.es, donde te informarán del proceso a seguir.

Secretaría Científica de GETH
c/ Aravaca nº 12, 1ºB
28040 Madrid
secretaria@geth.es
Tel.: (+34) 91 319 57 80

© de la información: los autores
© de la edición: Grupo Español de Trasplante Hematopoyético y Terapia Celular (GETH)

Diseño, Composición y Maquetación:
Treelogy Medical Marketing S.L. (2024)

Impreso en España / *Printed in Spain*
ISBN: 978-84-09-60744-0
Depósito Legal: M-10394-2024

Fecha de reimpresión [03/2025]: Se corrigen discrepancias entre la tabla 5 con los esquemas 9.4, 9.5 y 9.6.

Le sugerimos la conveniencia de comprobar en <https://www.geth.es/acceso-profesionales/1/guias>, que esta versión impresa de la Guía para el Diagnóstico y Tratamiento de las Insuficiencias Medulares se corresponde con la versión en vigor de la misma.

COORDINACIÓN:

Dr. Juan Montoro Gómez

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia. Universidad Católica de Valencia.

AUTORES:

Dr. Carlos Solano Vercet

Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Dra. Lourdes Vázquez López

Hospital Clínico Universitario de Salamanca.

Dr. Jaime Sanz Caballer

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

Dra. Irene García Cadenas

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Dra. Olga Salamero García

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona.

Dr. Albert Catalá Temprano.

Hospital Universitario Sant Joan de Deu, Barcelona.

Dra. Mi Kwon

Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid.

Dr. Francisco Javier de la Serna Torroba

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

Dra. Cristina Díaz de Heredia Rubio

Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona.

Dra. Ana García-Noblejas

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Dra. Jimena Cannata

Hospital Universitario de La Princesa, Madrid.

Dra. Rosa Coll

Institut Català d'Oncologia, Hospital Josep Trueta, Girona.

Dra. Lucrecia Yañez San Segundo

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander.

ABREVIATURAS:

AMG: aplasia medular grave

AMMG: aplasia medular muy grave

AMNG: aplasia medular no grave

ANA: anticuerpos antinucleares

AR: artritis reumatoide

ATG: globulina antitimocítica

Bu: busulfán

CMF: citometría de flujo

CMV: citomegalovirus

Cy: ciclofosfamida

DC: disqueratosis congénita

D-D: dímero(s) D

ddPCR: digital droplet PCR

DEB: diepoxibutano

DNE: donante no emparentado

EBMT: European Society for Blood and Marrow Transplantation

EICH: enfermedad de injerto contra huésped

EICR: enfermedad de injerto contra receptor

EPO: eritropoyetina

EWOG: European Working Group of Myelodysplastic Syndromes in children and adolescents

F: fludarabina

FISH: hibridación *in situ* fluorescente

G-CSF: factor estimulante de colonias de granulocitos

GETMON: Grupo Español de Trasplante de Médula Ósea en Niños

GRADE: Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation

Hb: hemoglobina

HLA: antígenos leucocitarios humanos

HLH: linfocitosis hemofagocítica

HPN: hemoglobinuria paroxística nocturna

ILD: infusión de linfocitos del donante

i.v.: vía intravenosa

LDH: lactato deshidrogenasa

LES: lupus eritematoso sistémico
LMA: leucemia mieloide aguda
MMC: mitomicina C
MMF: micofenolato de mofetilo
MO: médula ósea
MTX: metotrexato
NGS: *next generation sequencing*
OMS: Organización Mundial de la Salud
PCR: reacción en cadena de la polimerasa
PTCy: ciclofosfamida post-trasplante
RITX: rituximab
SEHH: Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia
SEHOP: Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas
SG: supervivencia global
SLE: supervivencia libre de evento
SLPT: síndrome linfoproliferativo post-trasplante
SLPT-VEB: síndrome linfoproliferativo asociado al virus de Epstein-Barr
SMD: síndrome mielodisplásico
TBI: irradiación corporal total
TIS: tratamiento inmunosupresor
TMO: trasplante de médula ósea
TP: tiempo de protrombina
TPH: trasplante de progenitores hematopoyéticos
TPO: trombopoyetina
TTPA: tiempo de tromboplastina parcial activado
TSCU: trasplante de sangre de cordón umbilical
VEB: virus de Epstein-Barr
VHA/B/C: virus de la hepatitis A/B/C
VHS: virus del herpes simple
VIH: virus de la inmunodeficiencia humana
v.o.: vía oral
VSG: velocidad de sedimentación globular
VVZ: virus varicela-zóster

ÍNDICE

PRÓLOGO	10
1. Clasificación y etiopatogenia de las insuficiencias medulares	11
1.1 Insuficiencias medulares congénitas.....	11
• Anemia de Fanconi	11
• Disqueratosis congénita	12
1.2 Insuficiencias medulares adquiridas.....	12
• Aplasia medular adquirida	12
• Hemoglobinuria paroxística nocturna	13
2. Diagnóstico de la aplasia medular	17
2.1 Evaluación clínica	18
• Anamnesis.....	18
• Exploración física.....	19
2.2 Pruebas complementarias	19
• Estudios analíticos de sangre periférica.....	19
• Otros estudios (opcionales o en situaciones específicas)	21
• Estudios radiológicos básicos.....	21
• Estudio de la médula ósea	22
• Estudio genético-molecular	23
• Estudios específicos en insuficiencias medulares congénitas	27
3. Diagnóstico diferencial de la aplasia medula.....	29
4. Clasificación pronóstica de la aplasia medular.....	33
5. Tratamiento de la aplasia medular	35
5.1 Objetivos del tratamiento	35
5.2 Elección del tratamiento: terapia inmunosupresora vs. TPH	35
5.3 Tratamiento farmacológico.....	37
• Tratamiento de primera línea.....	37
• Criterios de respuesta.....	40
• Tratamiento de rescate	41
5.4 Trasplante de progenitores hematopoyéticos	42
• Insuficiencias medulares adquiridas	42

• Seguimiento y complicaciones post-trasplante.....	48
5.5 Trasplante de progenitores hematopoyéticos en insuficiencias medulares congénitas	51
6. Tratamiento de soporte	53
6.1 Profilaxis y tratamiento de infecciones.....	53
• Profilaxis antifúngica	53
• Profilaxis antibacteriana.....	54
• Profilaxis antivírica.....	54
6.2 Transfusiones y factores de crecimiento	55
• Transfusiones.....	55
• Factores de crecimiento.....	55
6.3 Tratamiento quelante.....	56
6.4 Apoyo psicológico.....	57
6.5 Preservación de la fertilidad	57
7. La aplasia medular en situaciones especiales.....	59
7.1 Pacientes no candidatos a trasplante alogénico	59
7.2 Gestación.....	60
7.3 Insuficiencia medular constitucional vs. adquirida	61
8. Seguimiento del paciente con aplasia medular	63
8.1 Seguimiento tras el tratamiento farmacológico	63
8.2 Seguimiento tras el trasplante alogénico.....	64
9. Esquemas de tratamiento.....	65
9.1 TIS con ATGAM	65
9.2 TIS con timoglobulina	65

9.3 Acondicionamiento de trasplante alogénico familiar en pacientes <30 años.....	66
9.4 Acondicionamiento de trasplante alogénico familiar en pacientes >30 años	66
9.5 Acondicionamiento de trasplante alogénico de DNE.....	67
9.6 Acondicionamiento de trasplante haploidéntico.....	68
9.7 Acondicionamiento de TSCU	70
10. Anexo	71
10.1 Laboratorios de referencia para estudios especiales.....	71
10.2 Registros de pacientes.....	72
10.3 Sistema GRADE.....	72
11. Bibliografía.....	74

PRÓLOGO

La aplasia medular es una enfermedad originada por la lesión de las células hematopoyéticas pluripotenciales, lo que conduce a la desaparición progresiva de los precursores en la médula ósea. Clínicamente se presenta de manera subaguda, con pancitopenia en sangre periférica, y para su diagnóstico es obligatoria la realización de una biopsia de médula ósea en la que se confirmará la disminución de los precursores en ausencia de otra hemopatía asociada.

En Europa, esta enfermedad tiene una incidencia estimada en 1,5-2 casos por millón de habitantes y año¹⁻³. Respecto a la edad de aparición hay tres pequeños picos, uno de 2 a 5 años de edad, debido a los trastornos hereditarios o congénitos, otro entre 20 y 25 años, y el último y más numeroso a partir de los 55 o 60 años¹⁻³.

En la actualidad, la etiología de la aplasia medular es identificable en solo un tercio de los pacientes⁴. Dentro de las causas potenciales podemos hacer distinción entre trastornos congénitos, como la anemia de Fanconi o la disqueratosis congénita, o causas adquiridas como la exposición a un agente causal como fármacos o ciertos productos químicos, infecciones virales, o circunstancias que favorecen un fenómeno inmunológico como son las conectivopatías^{4,5}.

El presente documento pretende ayudar en el conocimiento, diagnóstico y tratamiento de la aplasia medular. Su elaboración está basada en la evidencia científica y grados de recomendación.

1 CLASIFICACIÓN Y ETIOPATOGENIA DE LAS INSUFICIENCIAS MEDULARES

Las insuficiencias medulares se clasifican según su causa sea genética o adquirida⁶. Actualmente, y con el desarrollo de técnicas moleculares, se puede decir que aproximadamente el 85-90% de las insuficiencias medulares son adquiridas y el 10-15% restante presentan una causa genética conocida, siendo estas más frecuentes a su vez en la edad pediátrica⁷. En la [Tabla 1](#) se resumen las alteraciones morfológicas, analíticas y moleculares de aquellas enfermedades que producen una insuficiencia medular trilineal.

1.1 Insuficiencias medulares congénitas

Las principales causas congénitas de aplasia en niños son la anemia de Fanconi y la disqueratosis congénita (DC). Aunque el fallo medular en estas patologías suele aparecer en edad pediátrica, algún caso puede manifestarse en pacientes adolescentes o adultos jóvenes. Con menos frecuencia también se ha asociado a pancitopenia el síndrome de Shwachman-Diamond, la anemia de Diamond-Blackfan, algunas formas de trombopenia amegacariocítica y las más recientes descritas, la deficiencia de *GATA2*⁷ y los síndromes *SAMD9/SAMD9L*. Sin embargo, la lista de enfermedades genéticas asociadas a fallo medular es un campo en constante evolución. En la [Tabla 1](#) se han incluido las más habituales.

• *Anemia de Fanconi*

La anemia de Fanconi es la causa más frecuente de insuficiencia medular congénita⁸. Se trata de un síndrome caracterizado por citopenias, malformaciones y alto riesgo de presentar cáncer, principalmente leucemia aguda, síndromes mielodisplásicos y tumores sólidos tipo carcinoma escamoso. La forma de presentación más habitual es la trombopenia y/o macrocitosis. Sin embargo, no es raro que se detecte una pancitopenia de forma inicial. La gran mayoría de los pacientes son diagnosticados antes de los 16 años, pero hay casos diagnosticados en adolescentes y adultos jóvenes⁹. Algunos pacientes pueden desarrollar un mosaicismo a lo largo de su evolución¹⁰.

La anemia de Fanconi es un síndrome asociado a inestabilidad cromosómica ocasionado por mutaciones en genes responsables de la reparación del ADN.

Se han descrito hasta 23 genes implicados en el desarrollo de la enfermedad denominados genes *FANC* que están relacionados con la reparación del ADN. El patrón de herencia es generalmente autosómico recesivo, pero se han observado casos asociados al cromosoma X (gen *FANCB*) y casos de herencia autosómica dominante (gen *FANCR*). Las mutaciones bialélicas de *FANCA* son las más comunes, representando el 60-70% de los casos. El avance de la biología molecular ha permitido asociar las mutaciones encontradas en los pacientes con la gravedad de la enfermedad¹¹.

• Disqueratosis congénita

La DC es una enfermedad producida por mutaciones en genes implicados en el mantenimiento de la longitud de los telómeros¹². Los genes más frecuentemente mutados son *DKC1* (ligado al cromosoma X), *TERC* y *TERT*, aunque también están descritas mutaciones a otros niveles¹³⁻¹⁵. Además, se han descrito también como origen de la enfermedad, aunque en un bajo número de casos, la presencia de pequeñas deleciones del brazo "q" del cromosoma 3 que afectarían al gen *TERC* (3q26)¹⁶.

Actualmente, aproximadamente un 70% de los pacientes pueden ser caracterizados genéticamente. Las manifestaciones clínicas son variables y van desde la triada clásica de alteración mucocutánea (leucoplaquia, displasia ungueal y pigmentación cutánea reticular) a insuficiencia medular, fibrosis pulmonar o cirrosis hepática, entre otras¹².

1.2 Insuficiencias medulares adquiridas

• Aplasia medular adquirida

Es la causa más frecuente de aplasia¹. En aproximadamente el 75% de los pacientes no es posible determinar una etiología, si bien cada vez es más evidente que el mecanismo subyacente es consecuencia de un fenómeno autoinmune favorecido por diferentes HLA¹⁷⁻¹⁹. De entre las causas identificables, las más frecuentes son la exposición a fármacos y agentes químicos, una hepatitis viral y otros agentes infecciosos, y las enfermedades de naturaleza inmune^{1,20}.

- **Mecanismos de supresión inmune como causa de la aplasia medular:** la hipótesis actualmente vigente del daño de los progenitores hematopoyéticos en la aplasia medular idiopática es la de un mecanismo inmune que conduce

a la activación de ciertas poblaciones linfocitarias que provoca una respuesta inhibidora hematopoyética²¹.

- **Medicamentos:** diferentes fármacos, entre los que destacan los antiepilépticos (carbamazepina, ácido valproico, fenitoina), antibióticos (sulfonamidas) y agentes citotóxicos son medicamentos conocidos por su potencial de causar aplasia medular¹. Las reacciones que conducen a que un paciente individual desarrolle aplasia medular tras recibir un medicamento y que la gran mayoría no, son desconocidas²².
- **Virus:** el parvovirus B19, fundamentalmente en pacientes inmunodeprimidos, y el VIH han sido relacionados con el desarrollo de aplasia medular. Sin embargo, la aplasia medular relacionada con virus de hepatitis diferentes de los grupos A, B y C, es la más frecuente. Su incidencia oscila entre el 2-10% de los casos de aplasia adquirida²³. En general, la aplasia medular asociada a la hepatitis afecta típicamente a niños o adolescentes, y aparece de dos a tres meses después de la hepatitis aguda^{24,25}.

• Hemoglobinuria paroxística nocturna

La hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN) es un trastorno adquirido por el cual la célula madre hematopoyética y, por ende, todas las células derivadas de ella, se hacen vulnerables al ataque del sistema del complemento²⁶. En más del 90% de los pacientes se han identificado diferentes mutaciones somáticas en el gen *PIGA*, generalmente en el exón 2 y de naturaleza truncante, que dan lugar a la aparición de esta entidad²⁶.

Tanto en la aplasia medular adquirida como en la HPN, puede encontrarse en aproximadamente un tercio de los pacientes otras mutaciones somáticas en genes como *DNMT3*, *ASXL1* o *U2AF1* que pueden incrementar el riesgo de desarrollar una neoplasia mieloide secundaria^{27,28}.

La HPN tiene tres formas diferentes de presentación: 1) típica, asociada a un fenómeno hemolítico, 2) relacionada con aplasia y 3) subclínica. En estas dos últimas formas, la detección del clon HPN es inferior al 10% o 1% respectivamente^{26,29}.

Diferentes estudios indican que los pacientes que presentan un clon HPN asociado a la aplasia tienen una mayor probabilidad de respuesta al tratamiento inmunosupresor (TIS) y mejor pronóstico⁴. El desarrollo de estos clones HPN es un efecto relativamente común y temprano en la evolución de la aplasia. Después

del TIS, el 15-33% de los pacientes desarrollan signos de HPN a medida que la aplasia se resuelve^{30,31}.

Para el diagnóstico y manejo de la HPN, se recomienda consultar la guía elaborada dentro de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) (http://www.sehh.es/documentos/42/HPN_guia_clinica_v17.pdf)³².

Tabla 1. Etiopatogenia, características clínicas y diagnóstico de las principales causas de insuficiencia medular.

ENFERMEDAD	CAUSA	ETIOPATOGENIA	MANIFESTACIONES CLÍNICAS	DIAGNÓSTICO DE SOSPECHA	DIAGNÓSTICO DE CONFIRMACIÓN
ANEMIA DE FANCONI	Congénita	Mutación ruta FANC/BRCA (reparación ADN)	Manchas café con leche, talla baja, alteraciones del radio y otras alteraciones esqueléticas, microcefalia y alteraciones faciales, malformaciones renales y genitourinarias cardíacas, endocrinopatía	Clinico, analítico y roturas cromosómicas con DEB o MMC	Variantes en genes <i>FANC</i> (Tabla 2)
DC	Congénita	Defecto biología telómeros	Pigmentación cutánea, displasia ungueal, alteraciones del sistema nervioso central, leucoplaquia oral, fibrosis pulmonar, hepatopatía, alteraciones esofágicas	Clinico y analítico	Variantes en genes mantenimiento de telómeros (Tabla 2)
SÍNDROME SHWACHMAN-DIAMOND	Congénita	Defecto biogénesis ribosomal	Esteatorrea, talla baja, defectos esqueleto	Clinico y analítico	Variantes en gen <i>SBDS</i> , menos frecuentes: <i>DNAJC21</i> , <i>EFL1</i> , <i>SRP54</i>

DEFICIENCIA GATA2	Congénita	Defecto célula madre hematopoyética y endotelial	Infecciones por micobacterias atípicas, verrugas, linfedema, sordera, proteinosis alveolar	Clinico y analítico	Variantes en gen <i>GATA2</i>
SÍNDROMES SAMD9/ SAMD9L	Congénita	Defecto proliferación celular, fusión endosoma	Síndrome MIRAGE Síndrome ataxia-pancitopenia	Clinico y analítico	Variantes en genes <i>SAMD9/ SAMD9L</i>
APLASIA ADQUIRIDA	Adquirida	Destrucción de las células madre por mecanismo inmune o tóxico	Anodino	Analítico	Estudio medular y genético, negativo para otras entidades
HPN	Adquirida	Mutación genes <i>PIG</i>	Trombosis, ictericia, coluria	Clinico y analítico	Ausencia de expresión de CD55 y CD59

2

DIAGNÓSTICO DE LA APLASIA MEDULAR

La aplasia medular es un diagnóstico de exclusión caracterizado por pancitopenia periférica y una médula ósea (MO) hipocelular.

Aunque la mayoría de los casos de anemia aplásica son adquiridos, existe un 10-15% de causa genética conocida³³ con implicaciones en el manejo clínico, de ahí la importancia de realizar una correcta historia clínica, familiar, exploración y pruebas complementarias en sangre periférica y MO, que nos permitan guiar el estudio genético (*Figura 1*).

Figura 1. Evaluación de un paciente con pancitopenia y sospecha de aplasia medular.

APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA DEL PACIENTE CON SOSPECHA DE APLASIA MEDULAR		
HISTORIA CLÍNICA	ANALÍTICA	BIOPSIA DE MO
<u>Anamnesis:</u> - Exposición a tóxicos/ medicamentos - Procesos infecciosos - Despistaje de conectivopatías - Antecedentes de trombosis - Antecedentes familiares de hemopatías o enfermedades congénitas	<u>Estudio convencional:</u> - Hemograma con reticulocitos, frotis, test de Coombs directo, haptoglobina - Determinación de Hb fetal (en niños) - Estudio bioquímico: función hepática, renal, LDH, ácido úrico, vitamina B12 y ácido fólico, perfil de hierro - Serologías víricas: VHA, VHB, VHC, VIH, parvovirus B19 y herpes virus (CMV, VHS, VEB, VVZ) - Citometría: determinación de CD55/CD59 en neutrófilos, monocitos y/o eritrocitos - Test de embarazo (en mujeres en edad fértil) - Otros: coagulación (TP, TTPA, fibrinógeno y D-D), subpoblaciones linfocitarias, tipaje de antígenos eritrocitarios, niveles de EPO, VSG, ANA, anti-DNA	Aspirado y biopsia de MO con mielograma, estudio de los depósitos de hierro medular, cariotipo

<u>Exploración física:</u> • Semiología de síndrome anémico, diátesis hemorrágica y/o infecciones • Alteraciones constitucionales o anomalías estructurales • Evaluación de piel y mucosas • Despistaje de procesos infecciosos e infiltrativos	<u>Estudios específicos:</u> • Fragilidad cromosómica (con DEB o MMC) en <50 años y/o con sospecha de anemia de Fanconi • Longitud de telómeros (CMF, FISH, PCR) en <50 años • Mutaciones <i>FANC</i>, <i>TERT</i>, <i>TERC</i> según resultados • Estudios de secuenciación masiva para descartar otros síndromes congénitos asociados a insuficiencia medular	
---	---	--

2.1 Evaluación clínica

• Anamnesis

Aunque la mayoría de los casos de aplasia son etiquetados como idiopáticos, se deben recoger con rigor todos los antecedentes familiares y personales incluyendo exposición a fármacos, radiaciones, toxinas y virus.

El antecedente de anemia de causa no filiada, ictericia, hemoglobinuria o fenómenos de trombosis debe hacer pensar en HPN como un evento anterior a la aplasia³².

Los antecedentes recientes de ictericia, hepatomegalia o alteraciones en el perfil hepático pueden sugerir una aplasia post-hepatitis²³.

También es importante registrar la exposición previa a tóxicos, evaluando la posible exposición profesional o a agentes nocivos ambientales en su entorno (bencenos, pinturas, insecticidas) y el consumo de medicamentos habituales o tomados esporádicamente, suplementos de salud, productos de parafarmacia o productos de herbolario. Cualquier medicamento o producto sospechoso debe ser interrumpido hasta asegurar que no es responsable de la aplasia medular.

Finalmente, recoger información en los antecedentes familiares acerca de una patología hematológica previa y/o enfermedades de aparición temprana puede ayudar a filiar una etiología congénita.

En general, la sintomatología asociada a la aplasia medular suele presentarse de manera subaguda. Los síntomas de presentación más comunes en la aplasia

medular son los relacionados con la anemia (cansancio, disnea, dolor precordial, palpitaciones, hipotensión, mareos, etc.) o trombocitopenia (púrpura petequeal, hematomas, hemorragias mucosas como epistaxis, gingivorragias y hemorragias digestivas, sangrado menstrual excesivo y prolongado, etc.). La fiebre o infecciones no son frecuentes como síntoma inicial, pero aparecen con el curso crónico de la enfermedad. Las infecciones son típicamente bacterianas, de piel y mucosas, pero pueden también ser graves, incluida la sepsis, la neumonía y la infección del tracto urinario.

• Exploración física

El examen físico puede proporcionar pistas sobre causas subyacentes al origen de la aplasia y ayudar a detectar complicaciones emergentes, como infecciones, y otras condiciones médicas.

Se deben recoger peso, altura, signos vitales y una exploración detallada.

Por lo general, no se detectan lesiones cutáneas ni de tejidos blandos, adenopatías ni hepatoesplenomegalia salvo por una infección o trastornos asociados.

En adolescentes y adultos jóvenes, una baja estatura, trastornos de pigmentación y anomalías esqueléticas, particularmente si afectan al dedo pulgar, son sugestivas de la anemia de Fanconi, aunque hasta un 30% de estos pacientes pueden no presentar malformaciones. La triada de distrofia ungueal, pigmentación reticular de la piel y leucoplaquia oral son características de la DC³⁴.

La realización de una anamnesis y exploración física completa es esencial para la identificación de causas relacionadas con el desarrollo de una insuficiencia medular (1C).

2.2 Pruebas complementarias

• Estudios analíticos de sangre periférica

Para el estudio completo se recomienda la realización de las siguientes pruebas complementarias (*Tabla 1*):

- **Hemograma:** la alteración analítica característica de la aplasia medular es la pancitopenia que en algunas ocasiones ha ido precedida de una o dos citopenias. Es conveniente recoger resultados de laboratorio previos.

- **Recuento de reticulocitos automatizado:** que mostrará valores totales $<60 \times 10^9/L$. El recuento óptico de reticulocitos mediante tinción de Perls está ya en desuso.
- **Frotis sanguíneo:** una evaluación adecuada permitirá descartar rasgos displásicos en cualquier serie o la presencia de blastos o células atípicas circulantes. En la aplasia suele encontrarse macrocitosis y anisopoiquilocitosis de hematíes, plaquetas pequeñas y puede haber granulación tóxica en los neutrófilos.
- **Tiempos de coagulación:** son normales en la aplasia. La hipofibrinogenemia o elevación del D-D indican coagulopatía asociada y obligan a descartar sepsis, leucemia promielocítica o microangiopatía.
- **Haptoglobina disminuida:** es relativamente frecuente y orientará a la existencia de HPN asociada.
- **Hemoglobina fetal (en pacientes pediátricos):** alterado en insuficiencia medular pediátrica, obligará a descartar y excluir otras causas.
- **Citometría de flujo:** estudio de CD55 y CD59 de membrana en hematíes, granulocitos y monocitos para descartar clon HPN.
Opcional: estudio de subpoblaciones leucocitarias (p. ej., en pacientes con déficit GATA2 se puede encontrar monocitopenia, linfopenia B, déficit de células NK y/o células dendríticas).
- **Estudios en banco de sangre:** test de Coombs directo y tipaje eritrocitario pre-transfusional (*opcional*).
- **Bioquímica/análisis clínico:** pruebas encaminadas a valorar la correcta función de órganos y cuadros carenciales: perfil hepático, renal, iones, LDH y ácido úrico, perfil de hierro (ferritina, sideremia, transferrina, índice de saturación de transferrina). Test de embarazo (en el caso de mujeres en edad fértil). Si existe déficit de vitamina B12 y ácido fólico es preciso corregirlo antes de realizar un diagnóstico definitivo de aplasia.
Opcional: niveles de eritropoyetina (EPO) sérica, estudio de función pancreática exocrina (tripsinógeno pancreático, isoamilasa sérica, elastasa fecal) que pueden estar alteradas en pacientes pediátricos con síndrome de Shwachman-Diamond.
- **Microbiología:** es necesario determinar el estado serológico de virus que pueden constituir causa de aplasia o interferir durante el tratamiento de la misma: serologías de VHA, VHC y VHB, serología de grupo herpes (VHS, CMV, VEB), serología VIH y parvovirus B19, test de Mantoux y/o quantiFERON (interferón-gamma).

- **Pruebas de autoinmunidad no órgano-específicas:** se recomienda un despistaje de las causas más frecuentes de conectivopatía (factor reumatoide y anticuerpos anti-nucleares [ANA]), y según los datos de la historia clínica ampliar el estudio si se considera adecuado.
- **Test de fragilidad cromosómica espontánea y provocada (*Ver sección molecular*):** se debe realizar a adultos menores de 50 años, para descartar anemia de Fanconi, especialmente ante la presencia de malformaciones específicas. En caso de ser positivo, es recomendable completar el diagnóstico de la enfermedad con el estudio mutacional.

• Otros estudios (opcionales o en situaciones específicas)

- **Estudio mutacional de la anemia de Fanconi:** se puede realizar en los casos con test de fragilidad cromosómica espontánea y provocada positiva, pero no es necesario para el diagnóstico de Fanconi.
- **Medición de la longitud de los telómeros (CMF, FISH, PCR):** se debe solicitar en casos de sospecha de DC, ausencia de respuesta al TIS o antecedentes familiares de fibrosis pulmonar, cirrosis hepática, carcinoma escamoso de lengua, LAM o síndrome mielodisplásico (SMD).
- **Estudio HLA de clase II:** el DRB1*15, sobre todo el 01 que se ha relacionado con buena respuesta a TIS.
- **Tipaje HLA del paciente y sus familiares de primer grado:** debe realizarse lo antes posible tras el diagnóstico de la aplasia, con la finalidad de ofrecer el trasplante lo más precozmente posible, en casos en que sea necesario o indicado.
- Excepcionalmente, se solicitarán estudios genético-moleculares específicos (*Ver sección específica*).

• Estudios radiológicos básicos

Estudios como la radiografía de tórax o la ecografía abdominal, están encaminados a descartar infecciones o patologías asociadas. En determinadas situaciones y según hallazgos de anamnesis o exploración física se podrán realizar estudios más específicos encaminados a descartar malformaciones asociadas a aplasias constitucionales.

• Estudio de la médula ósea

Para establecer el diagnóstico de aplasia medular, es imprescindible la realización de una biopsia y un aspirado de MO, que permitan:

- evaluar la celularidad y hacer mielograma.
- estudiar los depósitos de hierro.
- valorar la existencia de fibrosis o infiltrados anormales.
- realizar estudios genéticos y/o moleculares.
- y excluir la existencia de otras posibles causas de pancitopenia.

Para poder realizar un buen estudio histológico, el cilindro de biopsia de médula debe tener al menos 2 cm de longitud³⁵. Asimismo, se debe evitar la biopsia tangencial ya que, aun en condiciones normales, la médula subcortical es más hipocelular que la profunda. En casos con "aspirado seco", se debe sospechar otro diagnóstico diferente a la aplasia, ya sea por infiltración de la médula o fibrosis.

En el aspirado medular, tanto la eritropoyesis como la megacariopoyesis y granulopoyesis están muy reducidas o ausentes. Los linfocitos, macrófagos, células plasmáticas y mastocitos pueden estar aumentados en proporción, pero no presentan alteraciones morfológicas. Es importante no confundir su presencia aumentada con infiltración medular primaria. La presencia de dishemopoyesis debe hacernos descartar un SMD, al igual que el aumento del número de blastos, que no debería observarse en la aplasia³⁶.

En el estudio histológico, la MO es marcadamente hipocelular, con espacios grasos prominentes. La celularidad debe ser inferior al 25% de lo que corresponde a la edad del paciente. Si la hipocelularidad no es tan marcada (25-50%), la celularidad hematopoyética debe ser menor del 30%. No debería haber aumento de la reticulina, ni tampoco elementos displásicos o exceso de blastos. Es importante resaltar que, en la mayoría de los casos de aplasia, la hipocelularidad es uniforme a lo largo de toda la biopsia, pero a veces la celularidad tiene una distribución irregular, alternando campos hipocelulares con áreas de celularidad mejor conservada (fenómeno conocido como "médula en damero"). La hematopoyesis residual es morfológicamente normal y no presenta rasgos megaloblásticos. En fases iniciales puede haber macrófagos con hemofagocitosis y edema intersticial³⁶. La presencia de pequeños focos o agregados linfoides, sin atipias, puede verse en la fase aguda de la aplasia, al igual que ocurre en el contexto de enfermedades autoinmunes sistémicas (p. ej., artritis reumatoide o el lupus eritematoso sistémico),

y no debe malinterpretarse como infiltración por proceso linfoproliferativo. Pueden verse focos de células eritroides o precursores granulocíticos en un estadio de maduración similar.

En los casos pediátricos, el diagnóstico diferencial con la citopenia refractaria de la infancia hipoplásica (*childhood MDS with low blasts*, según la última clasificación de la OMS)³⁷ puede ser complejo, sobre todo en ausencia de alteraciones citogenéticas. La citopenia refractaria puede presentar una distribución parcheada en medio de una médula grasa. Los criterios diagnósticos de ambas entidades se encuentran especificados en la clasificación de la OMS³⁷. El *European Working Group of Myelodysplastic Syndromes in children and adolescents* (EWOG) recomienda la realización de una segunda biopsia (en dos semanas) para la confirmación diagnóstica^{38,39}, así como la revisión por parte de hematólogos con experiencia en este tipo de casos. En nuestro país las muestras pediátricas son revisadas de forma centralizada.

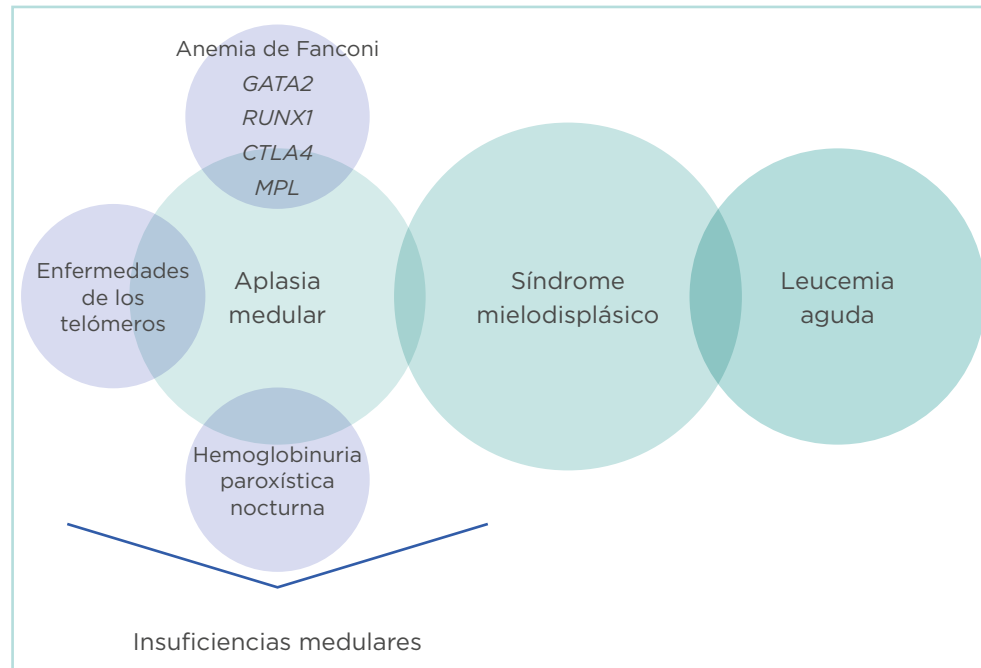
En el diagnóstico de las enfermedades que cursan con aplasia medular, se recomienda realizar un estudio convencional en sangre periférica asociado a un aspirado y una biopsia de MO que permita no solo identificar la patología sino también realizar el diagnóstico diferencial con otras entidades (1B).

• Estudio genético-molecular

La etiopatogenia de las insuficiencias medulares es variable y la realización de estudios genéticos, como el cariotipo y/o FISH, o estudios moleculares en estos pacientes proporcionan una importante información para el diagnóstico, así como la respuesta a ciertos tipos de fármacos y para el pronóstico, en caso de detectarse trastornos clonales.

Es importante conocer que los pacientes con aplasia medular pueden desarrollar mutaciones adquiridas que pueden permanecer estables durante años o evolucionar hacia una HPN, un SMD o una leucemia mieloide aguda (LMA) (Figura 2).

Figura 2. Causas de insuficiencia medular y evolución.



Es recomendable que las muestras de MO y/o sangre periférica sean enviadas a laboratorios centralizados y que el material sobrante sea almacenado para posibles estudios complementarios posteriores.

En la [Tabla 2](#) se resumen las principales determinaciones citogenéticas y moleculares recomendadas en el diagnóstico y seguimiento de las principales patologías que causan insuficiencia medular. Para mayor detalle, próximamente serán publicadas las guías nacionales de diagnóstico genético de patología germinal en hematología donde habrá un capítulo específico dedicado a los fallos medulares y se detallarán los laboratorios de referencia donde poder realizar los estudios.

Tabla 2. Determinaciones recomendadas en el diagnóstico clínico de las principales patologías que causan insuficiencia medular⁴⁰.

PATOLOGÍA	BIOLOGÍA MOLECULAR, DIAGNÓSTICO ^a	CITOGENÉTICA ^{b,c}	BIOLOGÍA MOLECULAR (SMD/ LMA) ^a
ANEMIA DE FANCONI	FANCA, FANCB, FANCC, FANCD1/BRCA2, FANCD2, FANCE, FANCF...	Fragilidad cromosómica. -Y; del(5q), del(11q); del(20q), +1q, +3q, del(7p)	RUNX1
DC	DKC1, TIN2, TERC, TERT, USB1, RETL1, PARN...	Longitud telómeros, cromosomas 7, 5, 8, 20 e Y	...
MUTACIONES GATA2	GATA2	-7, +8, +21, der(1;7)	ASXL-1, SETBP1, RUNX1, vía RAS
SÍNDROME DE SHWACHMAN-DIAMOND	SBDS, EFL1, DNAJC21, SRP54	Del(20q); i(7q); -7; der(7)	TP53
ANEMIA DIAMOND-BLACKFAN	RPS19, RPL5, GATA1, RPS24, RPL11, RPL15, RPL18, RPL26, RPL27, RPL31, RPL35, RP35A, RPS7, RPS10, RPS17, RPS24, RPS26, RPS27, RPS28, RPS29, TSR2	Cromosomas 7, 5, 8, 20 e Y	...
HPN	PIGA	Del (5q); +8, +21, cromosomas 7 y 13	...

^aRecomendado el uso de NGS. Opcional (investigacional) seguimiento por NGS. A excepción de RUNX1 en anemia de Fanconi, lo demás es controvertido para la toma de decisiones. ^bRealizar cariotipo y alteraciones más frecuentes por FISH. A excepción de anemia de Fanconi, habitualmente se recomienda hacer seguimiento por citogenética convencional, y en el caso de que aparezca algún evento se considera el seguimiento por FISH. ^cAnálisis de longitud de telómeros.

- **Estudios genéticos convencionales: cariotipo y FISH:** se recomienda en todos los estudios medulares que se realicen al paciente, el estudio genético por medio de cariotipo y/o FISH.

Es necesario el **estudio de FISH** de los cromosomas 5, 7, 8 y 13 a fin de descartar en el diagnóstico la presencia de un SMD asociado y evaluar la aparición de alteraciones clonales en el seguimiento de estos pacientes⁴¹.

Aproximadamente el 1-4% de los pacientes presentan alteraciones citogenéticas al diagnóstico, siendo las más frecuentes la monosomía 7/del(7q) y la trisomía

del cromosoma 8. Además, se observa del(13q), trisomía 6, trisomía 15 y trisomía 21. La del(5q) y la del(20q), más habituales en neoplasias mieloides, se detectan con menor frecuencia en los pacientes con insuficiencia medular.

Los **estudios con arrays-SNP** muestran que la anomalía cromosómica más común en la aplasia medular es la pérdida de heterocigosidad en el brazo corto del cromosoma 6 (disomía uniparental adquirida, 6pUPD), que se detecta en el 11-13% de los pacientes, mientras que esta alteración es poco frecuente en los SMD donde apenas alcanza el 1% de los pacientes⁴¹.

En médulas muy hipocelulares, el cariotipo puede no ser valorable por la imposibilidad de obtener suficientes metafases. En estos casos, el **cariotipo molecular** sería una buena alternativa, aunque esta tecnología no permite detectar la presencia de translocaciones balanceadas.

- **Estudios genéticos específicos: test de fragilidad cromosómica y acortamiento de telómeros:** el **test de fragilidad cromosómica**, se debe realizar en el **screening** diagnóstico de aplasia medular en:

- todo paciente de menos de 50 años^{42,43}.
- en mayores de 50 años, si existe fuerte sospecha clínica.
- el donante familiar, antes de proceder a un trasplante alogénico⁴³.

Las mutaciones en los genes *FANC* provocan inestabilidad genómica que se manifiesta a nivel celular como fragilidad cromosómica espontánea y una elevada respuesta a la exposición a agentes alquilantes como el DEB o la MMC, generando un elevado número de aberraciones cromosómicas. El diagnóstico de la anemia de Fanconi se establece mediante el test de fragilidad cromosómica, que requiere el cultivo de linfocitos de sangre periférica en presencia de DEB para la evaluación del exceso de roturas cromosómicas y en configuración radial características de esta patología.

Actualmente, no hay una clara recomendación de cuándo evaluar o realizar el **test de acortamiento de los telómeros**, si bien es importante conocer que la penetrancia de estas enfermedades es variable y pueden manifestarse más allá de los 50 años³⁴, por lo que, si es posible, recomendamos su realización en todos los pacientes, especialmente jóvenes. Este estudio se realiza en sangre periférica mediante citometría de flujo, *flow*-FISH o PCR, siendo los mejores resultados aquellos obtenidos con *flow*-FISH³⁴.

- **Estudios moleculares:** con el desarrollo de las nuevas tecnologías de secuenciación (NGS), el número de genes con valor diagnóstico o marcadores de transformación leucémica se ha incrementado notablemente. Al contrario que con el cariotipo, la hipocelularidad medular no suele ser limitante, pues la cantidad de ADN necesaria para realizar estos estudios es cada vez menor.

El estudio molecular permite confirmar el diagnóstico de pacientes con insuficiencia medular de etiología congénita como la anemia de Fanconi o la DC, y permite conocer la aparición de alteraciones que sugieran evolución clonal.

Los **genes relacionados con mutaciones clonales adquiridas** en pacientes con aplasia medular incluyen *DNMT3A* (gen de metilación de ADN), *ASXL1* (gen regulador de la transcripción de múltiples genes), *BCOR* y *BCORL1* (genes represores de la transcripción) y *PIG-A* (relacionado con la expresión de moléculas de anclaje que confieren resistencia a lisis por complemento y HPN).

Actualmente, el estudio molecular mediante técnicas de secuenciación masiva permite realizar el diagnóstico específico de un número significativo de síndromes que se asocian a insuficiencias medulares, pero no se recomienda su uso para seguimiento de evolución clonal fuera del campo de la investigación (2C). Es posible que dichos estudios puedan ser útiles en un futuro.

• **Estudios específicos en insuficiencias medulares congénitas**

- **Anemia de Fanconi:** el **screening** de la anemia de Fanconi se realiza mediante el cultivo de linfocitos de sangre periférica con MMC o DEB, poniendo de manifiesto el exceso de roturas cromosómicas (de configuración radial) típicos de esta enfermedad¹³ (1B). En casos de mosaicismo somático o presentación anómala por quimioterapia reciente, es recomendable realizar el estudio de fragilidad cromosómica en fibroblastos de la piel^{13,44}. Paralelamente, es necesario realizar un cultivo sin MMC o DEB que permita el análisis del cariotipo del paciente. Alteraciones citogenéticas como -Y, del(5q), del(11q) y del(20q), no han sido asociadas a un mayor riesgo de transformación leucémica¹³. Sin embargo, alteraciones como +3q y del(7q) o cariotipos complejos si se relacionan con evolución de la enfermedad a estadios más agresivos^{13,44}.

El análisis genético del estado mutacional de los genes *FANC*, no es imprescindible para su diagnóstico clínico. Debido al alto número de genes *FANC*, su estudio es únicamente abordable mediante un panel multigénico y tecnología NGS. La presencia de dos mutaciones, una en cada uno de los dos

alelos de un gen *FANCF*, es el patrón autosómico recesivo más común para el desarrollo de esta enfermedad. Las alteraciones genéticas también se pueden producir en regiones intrónicas o por mecanismos de delección. Se deberá tener en cuenta y aplicar las técnicas adecuadas para detectar estos casos. A nivel de MO, anomalías en *RUNX1* se han asociado a un mayor riesgo de transformación leucémica^{13,45}.

- **Enfermedades de los telómeros:** el *screening* de estas patologías implica la determinación de la longitud de los telómeros mediante distintas técnicas como *flow*-FISH, PCR o *Southern blot* en linfocitos de sangre periférica. El acortamiento de los telómeros no es específico de esta patología, ya que otras enfermedades que cursan con aplasia medular, como la anemia de Fanconi y el síndrome de Swachman-Diamond, podrían presentar también alteraciones en la longitud de los telómeros. Por este motivo, el estudio mutacional de ciertos genes asociados con la patología puede completar el diagnóstico¹³. Se han descrito alteraciones genéticas ligadas al cromosoma X (*DKC1*), autosómicas recesivas (*ACD*, *CTC1*, *PARN*, *RTEL1*, *TERT*, *POT1*, *WRAP53*, *STN1/OBFC1*) o autosómicas dominantes (*TERT*, *TERC*, *ACD*, *NHP2*, *NOP10*, *NAF1*, *PARN*, *RTEL1*, *TINF2*) que aparecen en el 70% de los pacientes, por lo que se recomienda el uso de un panel NGS que permita testar dichos genes^{45,46}. El análisis mutacional puede abordarse mediante paneles NGS que incluyan estos genes junto a otros de reciente descubrimiento como *RPA*⁴⁷, *DCLRE1B*⁴⁸ y *MDM4*⁴⁹. Cuando estas pruebas no son concluyentes debe considerarse la secuenciación del exoma completo, aunque es necesario tener presente que en alrededor del 20-30% de los pacientes no se encuentra la causa genética de la enfermedad¹².

Se recomienda la monitorización citogenética en MO para la detección de eventos clonales que pueden indicar la progresión a neoplasia mieloide¹³.

3

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA APLASIA MEDULAR

El principal reto en la identificación de la aplasia medular es su diagnóstico precoz y la exclusión de otros trastornos que pueden causar pancitopenia. Es importante destacar que la aplasia medular en sus fases iniciales puede manifestarse como una citopenia o bicitopenia, junto con otras manifestaciones de la causa de la aplasia (p. ej., hepatitis o un proceso para el cual se ha administrado determinado fármaco, etc.). En la aplasia medular grave, la evolución es a pancitopenia severa, con síntomas de anemia, trombocitopenia o infecciones granulocitopénicas.

La pancitopenia puede ser una manifestación de múltiples procesos patológicos, por lo que una historia clínica detallada y exploración física rigurosa, junto con la evaluación detenida de las pruebas de laboratorio y técnicas de imagen son determinantes. Ante la sospecha clínica de aplasia medular se debe ir con prontitud al estudio de MO con biopsia, que ha de proporcionar el diagnóstico.

Los mecanismos generales que producen pancitopenia en sangre pueden ser tres:

- Infiltración de la MO.
- Fallo o abolición de la hematopoyesis.
- Destrucción periférica o secuestro de los elementos de la sangre.

En la [Tabla 3](#), se describen los mecanismos y las enfermedades o procesos que pueden producir pancitopenia en sangre.

Los puntos clave para orientar al diagnóstico probable de aplasia medular en un paciente con pancitopenia son:

A nivel clínico, el carácter reciente de los síntomas relacionados con la pancitopenia. A la exploración o con pruebas de imagen, la ausencia de esplenomegalia, adenopatías o masas.

Los recuentos de sangre periférica muestran pancitopenia, en general de carácter grave, con anemia normocítica o moderadamente macrocítica y reticulocitopenia, leucopenia con granulocitopenia y trombocitopenia.

En el frotis de sangre, se debe descartar la presencia de cambios displásicos en granulocitos, células blásticas y poblaciones monomorfas de linfocitos. Las plaquetas presentes son de pequeño tamaño. La serie roja poco expresiva, sin

policromatofilia, dacriocitos, esquistocitos o normoblastos.

La bioquímica con ausencia de datos de hemólisis (si aparece, considerar la presencia de un clon HPN asociado a la aplasia medular).

La coagulación con ausencia de coagulopatía de consumo o D-D elevados.

Tabla 3. Mecanismos de pancitopenia en sangre.

CAUSAS ADQUIRIDAS	
INFILTRACIÓN/OCUPACIÓN DE LA MO	<u>Neoplásica:</u> - Leucemias agudas - Síndromes linfoproliferativos crónicos (p. ej., tricoleucemia) - Neoplasias mieloproliferativas crónicas (NMPC) - SMD - Mieloma múltiple - Cáncer metastásico
	<u>No neoplásica:</u> - Mielofibrosis reactiva - Infecciones (p. ej., tuberculosis, leishmaniasis) - Enfermedades de depósito (p. ej., Gaucher)
FALLO DE LA HEMATOPOYESIS	<u>Destrucción y supresión inmune de la hematopoyesis:</u> - Anemia aplásica/HPN - Medicamentos (fármacos citotóxicos, reacciones idiosincrásicas a los medicamentos) - Síndromes de linfocitos grandes granulares - Trastornos autoinmunes (p. ej., lupus eritematoso sistémico [LES], artritis reumatoide [AR], sarcoidosis) - Linfohistiocitosis hemofagocítica (HLH) <u>Trastornos nutricionales:</u> - Anemia megaloblástica (déficit de vitamina B12, ácido fólico) - Alcoholismo - Otros (p. ej., deficiencia de cobre, toxicidad por zinc) - Desnutrición/anorexia nerviosa con degeneración gelatinosa <u>Supresión de MO:</u> - Infección viral (p. ej., VIH, hepatitis, VEB) <u>Hematopoyesis ineficaz (p. ej., MDS, nutricional)</u>

DESTRUCCIÓN/ SECUESTRO/ REDISTRIBUCIÓN PERIFÉRICA	<u>Consumo:</u> - Coagulación intravascular diseminada (p. ej., asociada con sepsis, leucemia promielocítica aguda)
	<u>Esplenomegalia:</u> - Hipertensión portal/cirrosis - Infecciones (p. ej., VEB) - Trastornos autoinmunes (p. ej., LES, AR/síndrome de Felty) - Neoplasias linfoides (p. ej., linfomas) - Mielofibrosis con metaplasia mieloide - Enfermedades de depósito (p. ej., Gaucher)
CAUSAS CONGÉNITAS DE FALLO DE LA MO	
- Síndrome de Wiskott-Aldrich - Anemia de Fanconi - DC/trastornos de los telómeros - Síndrome de Shwachman-Diamond - Deficiencia de GATA2 - HLH	
*Algunos trastornos pueden causar citopenias por múltiples mecanismos (p. ej., los linfomas pueden estar asociados con insuficiencia de la MO debido al reemplazo de la médula, aumento del secuestro debido a la esplenomegalia y destrucción inmune).	

4

CLASIFICACIÓN PRONÓSTICA DE LA APLASIA MEDULAR

El diagnóstico de la aplasia medular está establecido por criterios clínicos, con pancitopenia con una MO hipocelular en la biopsia, sin infiltrados anormales ni fibrosis medular. La pancitopenia debe comprender al menos dos de los siguientes valores⁴:

- Hb: <10 g/dL, con reticulocitos $<60 \times 10^9/L$.
- Neutrófilos: $<1,5 \times 10^9/L$.
- Plaquetas: $<50 \times 10^9/L$.

Los criterios de severidad de la aplasia medular son:

- Aplasia medular grave (AMG): celularidad de la MO $<25\%$ (o 25-50% con $<30\%$ de celularidad residual) y al menos dos de los siguientes valores:
 - Neutrófilos: $<0,5 \times 10^9/L$.
 - Plaquetas: $<20 \times 10^9/L$.
 - Reticulocitos: $<20 \times 10^9/L$.
- Aplasia medular muy grave (AMMG): cumple los criterios de SAA y cifras de neutrófilos más bajas:
 - Neutrófilos $<0,2 \times 10^9/L$.
- Aplasia medular no grave (AMNG): MO hipocelular, pero no cumple los criterios de severidad de AMG ni AMMG.

Los pacientes deben clasificarse en función de la gravedad de las citopenias (1C).

5

TRATAMIENTO DE LA APLASIA MEDULAR

5.1 Objetivos del tratamiento

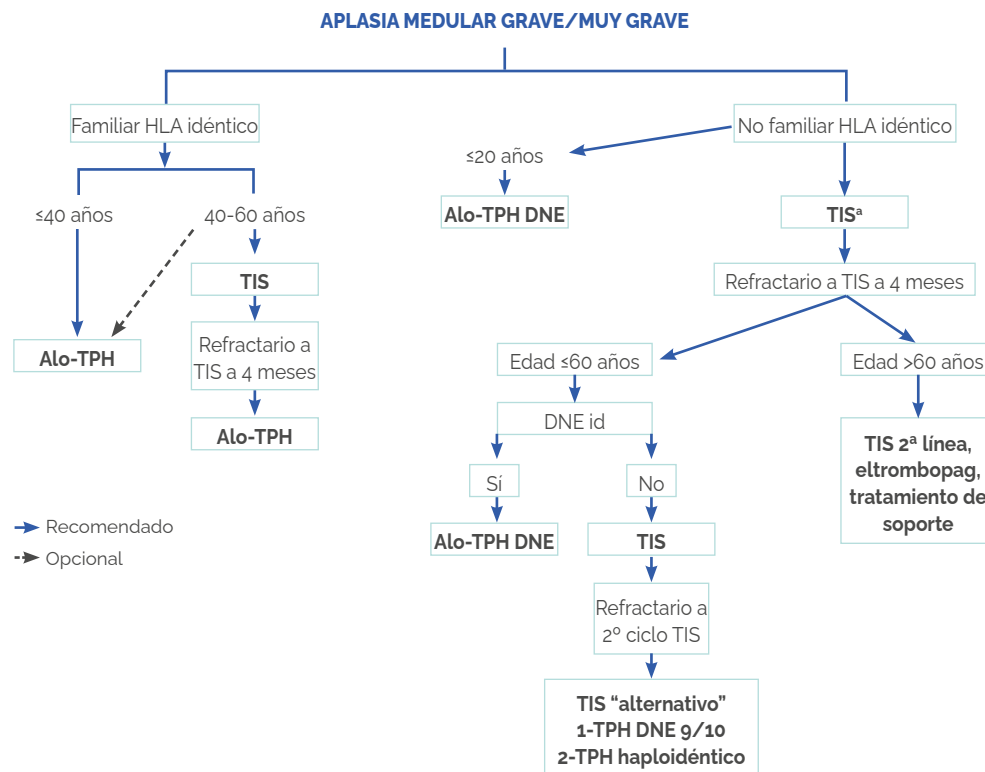
Salvo en población anciana y/o con comorbilidades graves, en la que el objetivo ha de ser el de ofrecer la mayor calidad de vida, en el resto de pacientes el objetivo será la curación, reduciendo al máximo cualquier iatrogenia derivada del tratamiento.

5.2 Elección del tratamiento: terapia inmunosupresora vs. TPH

A la hora de decidir cuál es el mejor tratamiento, hay que tener en cuenta que no existen ensayos prospectivos aleatorizados que comparen la terapia inmunosupresora con el trasplante alogénico y por tanto las recomendaciones se basan en estudios, mayoritariamente retrospectivos, de cohortes tratadas con TIS o trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) a lo largo del tiempo^{4,5,50-52}. Si bien las recomendaciones suelen estar basadas en criterios de edad, dichos cortes son por definición arbitrarios y se deben tener siempre en cuenta las comorbilidades del paciente^{42,53,54}.

Con el TIS se consiguen tasas de respuesta entre 60-80%^{50-52,55}, o incluso mayores con la adición de agonistas de la trombopoyetina⁵⁶, sin embargo, la incidencia de recaída se sitúa alrededor del 34-39% a 4 años⁵⁷. La trisomía 8 y la delección de 13q se relacionan con un buen pronóstico y son predictivas de respuesta favorable al TIS⁵⁸. Asimismo, hay que tener en cuenta que entre un 7-18% de los pacientes con aplasia medular tratados con TIS pueden presentar evolución clonal y aparición de alteraciones citogenéticas como la monosomía 7, asociadas al riesgo de progresión a SMD⁵⁷⁻⁵⁹. Aquellos pacientes en buenas condiciones físicas que no responden a un primer ciclo de TIS deben ser considerados para TPH. Puede plantearse también un segundo ciclo de TIS, aunque la posibilidad de respuesta se reduce de forma significativa⁶⁰. En este escenario, se puede plantear también el uso de agonistas de la trombopoyetina (*Figura 3*).

Figura 3. Recomendaciones de tratamiento de primera línea para aplasia medular grave/muy grave.



Si bien los resultados de TPH han ido mejorando a lo largo del tiempo^{61,62}, con altas posibilidades de curación gracias a diversos factores que incluyen la mejor selección de los pacientes candidatos y sus donantes óptimos o la individualización de la plataforma de TPH, el procedimiento está asociado a una morbilidad importante estrechamente relacionada con la edad del paciente y el tiempo transcurrido desde el diagnóstico de la aplasia a la realización del trasplante^{63,64}. Por ello, el tipaje HLA, del paciente y sus familiares de primer grado, debe de realizarse en el mismo momento del diagnóstico con la finalidad de ofrecer este tratamiento de la forma más precoz posible, si es necesario.

En pacientes menores de 40 años con donante familiar HLA idéntico, el TPH se considera el tratamiento de elección en primera línea (Figura 3), obteniendo tasas de supervivencia superiores al 80-90%⁶. En estos pacientes, sobre todo en aquellos menores de 20 años, podría haber un beneficio en la supervivencia libre de evento (SLE), considerando evento a la muerte, la administración de un segundo ciclo de TIS o la realización de un TPH tras fallo de TIS o el desarrollo de enfermedad injerto contra receptor (EICR) crónica⁶⁵. Además, estas diferencias en la SLE aumentan con el tiempo debido al riesgo de evolución clonal en pacientes jóvenes tratados con TIS.

Actualmente, en pacientes mayores de 40 años la indicación de tratamiento de primera línea es el TIS⁶, ya que la supervivencia tras TPH se reduce significativamente conforme la edad es más avanzada situándose alrededor del 50% a 10 años, debido a un incremento en la incidencia de fallo de injerto y de EICR, sin que estos datos se hayan modificado recientemente^{66,67}. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la realización del TPH en pacientes mayores de 40 años ha quedado relegado a una segunda línea, tras el fracaso o recaída del TIS, y se desconoce el impacto que puede tener el TIS previo en el post-trasplante. De hecho, la supervivencia global (SG) cuando se indica un TPH familiar HLA idéntico como primera línea en este grupo de edad, es cercana al 90% a 5 años^{6,65}. Por estas razones, recomendamos, a criterio individualizado por paciente y según la experiencia trasplantadora de cada centro, la opción de realizar como tratamiento de primera línea en estos pacientes un trasplante alogénico familiar. Es importante señalar que, además de lo previamente comentado, la indicación de TPH se puede adelantar en situaciones concretas que incluyen las infecciones graves y/o recurrentes.

5.3 Tratamiento farmacológico

• Tratamiento de primera línea

Las indicaciones de inicio de TIS son pacientes con aplasia medular grave o muy grave no candidatos a trasplante alogénico en primera línea y pacientes con aplasia medular moderada con requerimientos transfusionales, sangrados y/o infecciones que limitan su vida normal.

En la actualidad, el tratamiento estándar es la combinación de ciclosporina y globulina antitimocito (ATG). La ATG de caballo (ATGAM; Pfizer) presenta mejor respuesta a los 3 y 6 meses de tratamiento y mejor SG comparado con la ATG de conejo (timoglobulina; Sanofi) (Grado IA)^{55,68}. En caso de no disponibilidad de ATGAM, se utilizará como segunda opción timoglobulina.

No se recomienda de manera rutinaria el uso de factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) y la administración de corticoides se debe de limitar a las cuatro primeras semanas de tratamiento con la única finalidad de prevenir el desarrollo de enfermedad del suero tras la ATG⁶⁹.

La adición de agonistas de la trombopoyetina, como eltrombopag, al TIS de primera línea consigue mejorar las tasas de respuesta de los pacientes (Grado IIB)⁵⁶, pero en este momento no tiene la indicación aprobada para este uso y debe solicitarse como uso compasivo. En niños, los datos actuales son escasos y no soportan el uso de eltrombopag en primera línea de tratamiento^{70,71}.

El uso de anabolizantes, como el danazol, en monoterapia para el tratamiento de primera línea en pacientes con insuficiencia medular secundaria a trastornos de los telómeros, aún se encuentra en fase de investigación. Los resultados son mejores en aquellos pacientes con formas menos graves⁷². El efecto de estos fármacos parece estar relacionado con el aumento de células T regulatorias y disminución de la actividad telomerasa^{72,73}.

- **Consideraciones para la administración de ciclosporina y ATG:**

- Para el inicio del tratamiento el paciente ha de estar ingresado.
- No iniciar tratamiento con ATG si el paciente presenta inestabilidad hemodinámica. Idealmente, el paciente debe estar afebril.
- La administración de ATG se debe de realizar a través de un acceso venoso central. Se recomienda la inserción de una vía de al menos dos lúmenes. Debido al tiempo de neutropenia prolongada que pueden presentar estos pacientes no se recomienda la inserción de un reservorio.
- Con el uso de ATG, se recomienda monitorizar la cifra de plaquetas cada 12 horas. Intentar mantener cifras $\geq 20.000/\text{mm}^3$ con transfusión. Idealmente, el paciente debe estar afebril previo al inicio del tratamiento.
- Valorar el riesgo y beneficio de la administración de ATG en pacientes con comorbilidades significativas y pacientes de edad avanzada.

- **Ciclosporina:**

- Dosis: si es posible, iniciar la administración por vía oral a dosis de 3 mg/kg/12h. En caso de precisar administración por vía intravenosa, administrar 1,5 mg/kg/12h. En niños, el EWOOG recomienda 2,5 mg/kg/12h por vía oral para mantener niveles entre 100 y 200 ng/ml. La ciclosporina se debe continuar hasta mínimo el día +180.
- Niveles: monitorizar niveles a las 48-72 horas del inicio del tratamiento. Tanto combinado con ATGAM como con timoglobulina, se debe intentar mantener un nivel de ciclosporina, siempre que no haya efectos secundarios, entre 250-350 ng/ml si se determinan por análisis policlonal o 100-200 ng/ml si se determinan por análisis monoclonal³⁸.
- Precaución: vigilar estrechamente el nivel en caso de usar concomitantemente azoles de espectro extendido y en pacientes con deterioro de la función renal.

- **ATG:**

- Dosis: 40 mg/kg/día por vía intravenosa, durante 4 días. Se ajusta a peso real.
- Premedicación: 30 minutos antes de la administración de ATG, y a las 6 horas del inicio si continua con la perfusión, se debe administrar:
 - Dexclorfeniramina: 5 mg por vía intravenosa, días +1 a +4.
 - Paracetamol: 1 g por vía intravenosa, días +1 a +4.
 - Metilprednisolona: 1 mg/kg por vía intravenosa, día +1 a +4.
- Prevención de enfermedad del suero:
 - Metilprednisolona: 1 mg/kg por vía intravenosa o prednisona 1,2 mg/kg por vía oral, del día +5 al día +12.
 - Metilprednisolona: 0,5 mg/kg por vía intravenosa o prednisona 0,6 mg/kg por vía oral, del día +13 al día +15.
 - Metilprednisolona: 0,25 mg/kg por vía intravenosa o prednisona 0,3 mg/kg por vía oral, del día +16 al día +18, y los días +20 y +22.
- Infusión: los primeros 100 ml del primer día de infusión se deben de administrar en 1h. En caso de no observarse reacción adversa alérgica, continuar con la administración. Administrar en infusión de 4 a 24h según la tolerancia del paciente^{55,67}.

- Timoglobulina:

- Dosis: 3,75 mg/kg/día durante 5 días. Se ajusta al peso real.
- Premedicación: 30 minutos antes de la administración de ATG, se debe administrar premedicación con:
 - Dexclorfenamina: 5 mg por vía intravenosa, días +1 a +.
 - Paracetamol: 1 g por vía intravenosa, días +1 a +5.
 - Metilprednisona: por vía intravenosa, día +1 5 mg/kg/día; día +2 2 mg/kg/día; días +3 a +5 1 mg/kg/día.
- Prevención de enfermedad del suero:
 - Prednisona: 0,5 mg/kg/48h por vía oral, del día +7 al +25.
- Infusión: administrar en infusión muy lenta de 12 a 24h según la tolerancia del paciente.

• Criterios de respuesta

En la **Tabla 4** se recogen los criterios de respuesta para pacientes que han recibido TIS⁷⁴. En todos los casos es necesario que los criterios de respuesta se cumplan en dos hemogramas consecutivos con al menos una semana de diferencia. La valoración no debe hacerse antes de 4 meses desde el inicio del TIS.

Tabla 4. Grados de respuesta en pacientes con aplasia medular, tras TIS.

RESPUESTA	AMG/AMMG	AMNG
COMPLETA	<u>Neutrófilos:</u> $\geq 1,5 \times 10^9/L$ <u>Plaquetas:</u> $\geq 150 \times 10^9/L$ <u>Hb:</u> según edad: • 0,5-2 años: $\geq 10,5$ g/dL • 2-14 años: $\geq 11,5$ g/dL • ≥ 15 años: - ≥ 12 g/dL en mujeres - ≥ 13 g/dL en varones	<u>Neutrófilos:</u> $\geq 1,5 \times 10^9/L$ <u>Plaquetas:</u> $\geq 150 \times 10^9/L$ <u>Hb:</u> según edad: • 0,5-2 años: $\geq 10,5$ g/dL • 2-14 años: $\geq 11,5$ g/dL • ≥ 15 años: - ≥ 12 g/dL en mujeres - ≥ 13 g/dL en varones

PARCIAL	Ausencia de factores de crecimiento, independencia transfusional y: <u>Neutrófilos:</u> $< 0,5 \times 10^9/L$ <u>Plaquetas:</u> $< 20 \times 10^9/L$ <u>Reticulocitos:</u> $< 20 \times 10^9/L$	Independencia transfusional (si previamente dependiente) o duplicación o normalización de al menos una de las tres líneas o incremento del valor basal: <u>Neutrófilos:</u> $\geq 0,5 \times 10^9/L$ (si inicialmente $< 0,5$) <u>Plaquetas:</u> $\geq 20 \times 10^9/L$ (si inicialmente < 20) <u>Hb:</u> aumento $\geq 3,0$ g/dL (si inicialmente $< 6,0$ g/dL)
SIN RESPUESTA	Requerimientos transfusionales y/o: <u>Neutrófilos:</u> $< 0,5 \times 10^9/L$ <u>Plaquetas:</u> $< 20 \times 10^9/L$ <u>Reticulocitos:</u> $< 20 \times 10^9/L$	Empeoramiento de las cifras o no cumplen los criterios anteriores

• Tratamiento de rescate

El TIS de rescate se reserva para aquellos pacientes que a los 4-6 meses de haber recibido tratamiento con ATGAM o timoglobulina, respectivamente, no han alcanzado respuesta⁷⁵⁻⁷⁸ y no se consideran candidatos para un trasplante alogénico familiar. Se debe de evaluar de nuevo al paciente y descartar datos de evolución clonal, y si no se ha hecho al diagnóstico, de causas congénitas de fallo medular⁷⁹. Los factores relacionados con peor respuesta al TIS son: la aplasia medular muy grave, la edad avanzada, el acortamiento de los telómeros y la linfopenia severa⁸⁰.

En la actualidad, no hay estudios comparativos que puedan indicar cuál es la mejor estrategia, aunque, dentro de las opciones terapéuticas posibles, hay algunas de ellas que ofrecen buenas tasas de respuesta con poca toxicidad relacionada como eltrombopag.

- Eltrombopag:

- Dosis: la dosis inicial recomendada de eltrombopag es 50 mg una vez al día. Para pacientes con ascendencia del Este Asiático, el tratamiento con eltrombopag debe iniciarse a una dosis reducida de 25 mg una vez al día. Evaluar respuesta cada dos semanas e incrementar la dosis 25 mg/día hasta alcanzar respuesta, nunca superando la dosis total de 150 mg/día⁸¹.

- Suspensión del tratamiento: en aquellos pacientes que alcanzan una cifra de plaquetas $>50 \times 10^9/L$, neutrófilos $>1 \times 10^9/L$ y Hb $>10 \text{ g/dL}$ durante más de 8 semanas con tratamiento se puede disminuir la dosis al 50%. Si a las 8 semanas tras la reducción de dosis se mantienen las cifras se puede suspender la medicación⁸².

- ATG:

- Tipo de ATG: independientemente del tipo de ATG empleado en primera línea, la ATG más utilizada para el rescate es timoglobulina^{78,83}. Algún estudio sugiere que puede ser más eficaz que la ATG de caballo⁸³.
- Dosis: no hay una dosis establecida, pero en general se utiliza la dosis de 3,5 mg/kg/día durante 5 días de timoglobulina⁷⁸. Seguir con las mismas recomendaciones de premedicación y prevención de enfermedad del suero que con el tratamiento inicial.
- Tratamiento combinado: en todos los esquemas ATG se combina con ciclosporina y/o otros agentes como micofenolato, sirolimus o andrógenos.

5.4 Trasplante de progenitores hematopoyéticos

• Insuficiencias medulares adquiridas

- Indicaciones:

Con el TIS se consiguen tasas de respuesta entre 60-80%. En pacientes no respondedores un segundo ciclo de ATG puede inducir respuestas en alrededor de un 35% de los pacientes. Sin embargo, en pacientes respondedores, la incidencia de recaída es de alrededor del 35% a 5 años. Por otra parte, los resultados de TPH han ido mejorando a lo largo del tiempo,^{50,61} probablemente debido a cambios en el acondicionamiento y la profilaxis de la enfermedad de injerto contra huésped (EICH), una mejor selección de donantes y al uso de ATG. Sin embargo, aunque el TPH ofrece altas posibilidades de curación está asociado a una morbilidad no desdeñable. Además, los resultados del TPH son muy dependientes de la edad del receptor y de la modalidad de TPH, por lo que las indicaciones se basan en la edad y la disponibilidad de donante (*Figura 3*). Hay que tener en cuenta que no existen estudios prospectivos que comparen las dos modalidades de tratamiento y, por tanto, las recomendaciones se basan en estudios retrospectivos de cohortes tratadas con TIS o TPH en diferentes periodos.^{3,50-52} Además, aunque

estas recomendaciones están basadas en criterios de edad, los cortes son por definición arbitrarios y se debe tener en cuenta las comorbilidades asociadas.⁵⁴

En pacientes menores de 40 años con donante familiar HLA idéntico, el TPH se considera el tratamiento de elección en primera línea a pesar de no haber una clara evidencia de una mejora en la SG.^{50,51} En estos pacientes, sobre todo en aquellos menores de 20 años, podría haber un beneficio en la SLE, considerando evento a la muerte, segundo ciclo de TIS o TPH tras fallo de TIS o EICH crónica.^{51,52} Aunque la indicación de TPH de donante no emparentado (DNE) es más controvertida en primera línea, en población pediátrica puede ofrecer los mismos resultados que el TPH de donante familiar HLA idéntico^{84,85}, mientras que en pacientes mayores de 20 años se puede considerar en casos individualizados siempre que se pueda realizar dentro de los dos primeros meses del diagnóstico en casos severos/muy severos. Además, estas diferencias en la SLE aumentan con el tiempo debido al riesgo de evolución clonal en pacientes jóvenes tratados con TIS. Sin embargo, en pacientes mayores de 40 años la supervivencia tras TPH se reduce significativamente a alrededor del 50% a 10 años, debido a un incremento en la incidencia de fallo de injerto y de EICH. Los resultados no parecen haber mejorado en la última década.⁶⁶ La TIS parece mejorar la SG en estos pacientes⁵⁰ y debería ser la elección de primera línea en pacientes mayores de 40 años. Es posible que parte de la mejora de la SG en pacientes con TIS en los últimos años se deba a un aumento del número de pacientes trasplantados en rescate tras fallo de TIS y con mejores resultados, especialmente de DNE.⁵⁰

Los pacientes que no responden a un primer ciclo de TIS deberían ser considerados para TPH de donante HLA compatible familiar o de DNE. La evaluación de la respuesta se hace entre 3 y 6 meses, aunque la indicación de TPH se puede adelantar en situaciones concretas en pacientes con infecciones graves y/o recurrentes. La decisión de administrar un segundo ciclo de TIS u ofrecer un TPH alogénico debe tener en cuenta la edad del paciente, su condición física y comorbilidades, la severidad de la enfermedad y las características del donante. En pacientes menores de 40 años con donante HLA compatible familiar o de DNE se debería ofrecer TPH alogénico. Para mayores de 40 años y candidatos a TPH, tanto un TPH alogénico como un segundo ciclo de TIS, pueden ser opciones válidas. Los TPH de donantes "alternativos", trasplante de sangre de cordón umbilical (TSCU) o de donante familiar haploidente, son por el momento técnicas que deben ser consideradas experimentales y su indicación reservada para pacientes que han fallado 2 ciclos de TIS.

Una de las posibles complicaciones durante la evolución de pacientes con aplasia adquirida es la evolución clonal y la aparición de alteraciones citogenéticas. Aunque no todas las alteraciones citogenéticas necesariamente indican un riesgo de progresión a SMD, la aparición de una monosomía 7 se asocia frecuentemente a SMD y es indicación de TPH alogénico en cualquier modalidad (*Figura 3*).

- Donantes, acondicionamientos, profilaxis de la EICH y fuentes de progenitores hematopoyéticos:

- La aplasia adquirida tiene varios condicionantes específicos de la enfermedad que hay que tener en cuenta para la elección del donante, del acondicionamiento y de la fuente de progenitores hematopoyéticos. Por una parte, al tratarse de una enfermedad no neoplásica y, por tanto, no requerir el efecto injerto-contra-tumor conviene reducir al máximo el riesgo de la EICH tanto aguda como crónica. Además, el TPH alogénico en la aplasia adquirida se asocia a un elevado riesgo de fallo de injerto. El acondicionamiento pre-TPH es, por tanto, predominantemente inmunosupresor y debe facilitar el injerto de las células progenitoras del donante, así como la eliminación de las células inmunes responsables de la aparición de la aplasia adquirida.
- Donantes: en todos los pacientes potencialmente candidatos a TPH se debe realizar un tipaje HLA completo en el momento del diagnóstico con el fin de proceder al TPH alogénico lo antes posible. Por orden de prioridad en la elección de donante encontramos:
 - Donante singénico: aunque se trate de una situación excepcional, en todo paciente con donante singénico disponible debería ofrecerse TPH singénico, independientemente de la edad.
 - Donante familiar HLA-idéntico: idealmente, en pacientes con indicación de TPH alogénico en primera línea, el TPH se debe realizar antes de que el paciente se sensibilice no sólo contra el HLA, sino también contra antígenos menores de histocompatibilidad. En cuanto a los criterios de selección, en caso de disponer de varios donantes compatibles, se seleccionará siguiendo los criterios clásicos: edad joven, sexo varón, serología CMV concordante con la del receptor, compatibilidad ABO y motivación del donante. Hay que tener en cuenta que la fuente prioritaria será la MO, por lo que el donante debe ser elegible para anestesia general.
 - DNE HLA compatible: el inicio de la búsqueda de DNE se debe iniciar

los antes posible en todos los pacientes con edad inferior a 60 años y en casos seleccionados de mayor edad sin comorbilidades. En pacientes con edad inferior a 20 años los resultados de TPH de DNE compatible son similares a los obtenidos con donante familiar, por lo que incluso, teóricamente, se podría plantear como tratamiento de primera intención.^{85,86} En pacientes mayores de 20 años⁸⁷, incluso en mayores de 40 años,⁸⁶ y tras ajuste en análisis multivariable, estas dos modalidades de TPH también parecen ofrecer resultados similares en términos de supervivencia, aunque con mayor incidencia de EICH aguda y crónica. Por razones logísticas de tiempo requerido para la búsqueda de DNE esta opción se reservará para fallos de TIS. La compatibilidad HLA óptima requerida será de 10/10 considerando HLA-A, -B, -C, -DR y -DQ por técnicas de alta resolución. La compatibilidad HLA es la variable más relevante para la selección de DNE, habiéndose demostrado un efecto deletéreo sobre la supervivencia en trasplantes de donante incompatible.^{88,89} En caso de disponer de varios donantes HLA compatibles se utilizarán las mismas características del donante descritas en el apartado anterior: edad joven, sexo varón, serología CMV concordante con la del receptor, compatibilidad ABO.

- DNE HLA incompatible: en ausencia de DNE HLA compatible la utilización de donantes 9/10 con una incompatibilidad HLA es probablemente la mejor alternativa disponible, ya que parece que ofrece ventajas de supervivencia respecto al TPH de donante familiar haploidéntico⁹⁰.
- Donante familiar haploidéntico: tras la introducción de la ciclofosfamida post-trasplante (PTCy) ha habido un uso creciente de donante familiar haploidéntico con injertos no manipulados. Aunque los datos disponibles hasta la fecha son de series con escaso número de pacientes y corto seguimiento, los resultados son prometedores con elevada incidencia de injerto hematopoyético⁹¹, incluso en rescates tras fallo de injerto previo⁹², baja incidencia de EICH y elevada supervivencia. Es imprescindible descartar en el receptor la presencia de anticuerpos anti-HLA contra antígenos del donante, puesto que se asocia a un elevado riesgo de fallo de injerto, incluso en pacientes desensibilizados. Aunque se ha usado el trasplante haploidéntico con depleción *ex vivo* en pacientes con aplasia adquirida severa la incidencia de fallo de injerto todavía es muy alta⁹³. Asimismo, ya hay estudios del uso de trasplante haploidéntico como tratamiento de primera línea en pacientes pediátricos con aplasia

medular⁹⁴, aunque todavía no se puede recomendar su uso como tratamiento de primera línea.

- TSCU: aunque hay pocos datos de TSCU en aplasia adquirida, los resultados obtenidos han sido insatisfactorios con un elevado riesgo de fracaso de injerto. La dosis celular infundida tiene una fuerte influencia sobre el injerto hematopoyético y la supervivencia⁹⁵. Aunque no hay datos específicos en aplasia adquirida, se puede considerar el TPH dual en centros especializados, ya que ofrece un prendimiento más rápido que el cordón simple o doble⁹⁶. Es imprescindible descartar en el receptor la presencia de anticuerpos anti-HLA contra antígenos del donante.

- Fuentes: la MO deber ser prioritaria frente a la sangre periférica como fuente de progenitores hematopoyéticos. Varios estudios retrospectivos muestran ventajas en la supervivencia al reducir el riesgo de EICH sin afectar de forma negativa al riesgo de fallo de injerto.^{97,98} La dosis celular debe ser mayor que la requerida para neoplasias hematológicas para reducir el riesgo de fallo de injerto.⁶⁹ En caso de TPH de donante familiar o de DNE compatibles con MO o sangre periférica se recomienda un mínimo de 3×10^6 células CD34+/kg o 3×10^8 células nucleadas totales/kg. En TSCU, se recomienda utilizar unidades con celularidad nucleada total $>4 \times 10^7$ /kg y CD34+ $>1,5 \times 10^5$ /kg⁹⁵. En niños, la recomendación es utilizar como fuente de progenitores hematopoyéticos la MO, ya que se asocia a menor EICR crónica. La dosis celular a infundir aconsejada es $\geq 3,5 \times 10^8$ CN/kg. En cuanto al TPH haploideéntico no hay todavía recomendaciones en cuanto a la dosis celular óptima, por lo que, de momento, se adoptarán las dosis recomendadas para las otras modalidades de TPH.
- Acondicionamientos y profilaxis de la EICH: en primer lugar, se debe reevaluar el diagnóstico minuciosamente para descartar evolución clonal a SMD o HPN, así como síndromes congénitos de insuficiencia medular, puesto que puede influir en la elección del régimen de acondicionamiento. Una vez confirmado el diagnóstico de aplasia adquirida, es obvio que la elección del acondicionamiento y de la profilaxis de la EICH dependerá del tipo de TPH alogénico elegido. Se han publicado guías europeas y británicas⁶⁹ con las recomendaciones. Todos los acondicionamientos, independientemente de la edad del paciente o del tipo de donante y fuente, deben incluir depleción T in-vivo, preferentemente con ATG.⁹⁹ (Tabla 5).

Tabla 5. Acondicionamientos y profilaxis de la EICH.

INDICACIÓN	ACONDICIONAMIENTO				PROFILAXIS EICH
	DÍAS	MEDICACIÓN	DOSIS DIARIA	DOSIS TOTAL	
DONANTE FAMILIAR HLA-ID EN PACIENTE ≤ 30 AÑOS	-5, -4, -3, -2	Ciclofosfamida	50 mg/kg/día	200 mg/kg	Ciclosporina + metotrexato ciclo corto (+1, +3 y +6)
	-3, -2, -1	Timoglobulina	2,5 mg/kg/día	7,5 mg/kg	
DONANTE FAMILIAR HLA-ID EN PACIENTE >30 AÑOS	-5, -4, -3, -2	Fludarabina	30 mg/m ² /día	120 mg/m ²	Ciclosporina + metotrexato ciclo corto (+1, +3 y +6)
	-5, -4, -3, -2	Ciclofosfamida	25-30 mg/kg/día	120 mg/kg	
	-3, -2, -1	Timoglobulina	2,5 mg/kg/día	7,5 mg/kg	Rituximab 200 mg (+5) ^c
DNE	-5, -4, -3, -2	Fludarabina	30 mg/m ² /día	120 mg/m ²	Ciclosporina + metotrexato ciclo corto (+1, +3 y +6)
	-5, -4, -3, -2	Ciclofosfamida	25-30 mg/kg/día	120 mg/kg	
	-3, -2, -1	Timoglobulina	2,5 mg/kg/día	7,5 mg/kg	
	-1	Irradiación corporal total (TBI) ^a	2 Gy	2 Gy	Rituximab 200 mg (+5) ^c
DONANTE FAMILIAR HAPLOIDÉNTICO*	-6, -5, -4, -3, -2	Fludarabina	30 mg/m ² /día	150 mg/m ²	PTCy 50 mg/kg/día en +3 y +4 + Micofenolato de mofetilo (MMF) desde +5 hasta +35 + Tacrolimus desde +5 hasta +36 ⁵
	-6, -5	Ciclofosfamida ^a	14,5 mg/kg/día	29 mg/kg	
	-9, -8, -7	Timoglobulina	0,5 mg/kg/día (día -9) + 2 mg/kg/día (días -8 y -7)	4,5 mg/kg	
	-1	TBI	2-4 Gy ^b	2-4 Gy ^b	
DONANTE FAMILIAR HAPLOIDÉNTICO (esquema de tratamiento alternativo para los centros que no usan TBI)**	-6, -5, -4, -3, -2	Fludarabina	30 mg/m ² /día	150 mg/m ²	PTCy 50 mg/kg/día en +3 y +4 + Micofenolato de mofetilo (MMF) desde +5 hasta +35 + Tacrolimus desde +5 hasta +36 ⁵
	-6, -5	Ciclofosfamida	14,5 mg/kg/día	29 mg/kg	
	-4, -3, -2	Timoglobulina	2 mg/kg/día	6 mg/kg	
	-3, -2	Busulfán IV	3,2 mg/kg	6,4 mg/kg	

^aOmitir en pacientes con edad <14 años. ^bEn pacientes trasplantados en primera línea, una dosis única de 4 Gy ha demostrado mejores resultados. ^cSi tratamiento inmunosupresor previo. *Referencias: 1. DeZern AE, Zahurak M, Symons HJ, *et al.* Alternative donor BMT with posttransplant cyclophosphamide as initial therapy for acquired severe aplastic anemia. *Blood*. 2023;141(25):3031-3038. 2. DeZern AE, Zahurak ML, Symons HJ, *et al.* Haploidentical BMT for severe aplastic anemia with intensive GVHD prophylaxis including posttransplant cyclophosphamide. *Blood*. 2020;4(8):1770-1779. 3. DeZern AE, Eapen M, Wu J, *et al.* Haploidentical bone marrow transplantation in patients with relapsed or refractory severe aplastic anaemia in the USA (BMT CTN 1502): a multicentre, single-arm, phase 2 trial. *Lancet Haematol*. 2022;9(9):e660-e669. **Referencia: 1. DeZern AE, Zahurak ML, Symons HJ, *et al.* Haploidentical BMT for severe aplastic anemia with intensive GVHD prophylaxis including posttransplant cyclophosphamide. *Blood*. 2020;4(8):1770-1779.

- Manejo de síndrome linfoproliferativo post-trasplante asociado a virus de Epstein-Barr (SLPT-VEB): en el acondicionamiento, los pacientes trasplantados de aplasia adquirida con ATG tienen un elevado riesgo de SLPT-VEB, siendo en la actualidad una de las principales causas de muerte. Se recomienda, por tanto, monitorizar las cargas virales de VEB para el tratamiento anticipado con rituximab. El uso de rituximab en dosis bajas de formas profiláctica parece ser efectivo sin un elevado coste en toxicidad.¹⁰⁰ Se recomienda, por tanto, el uso de rituximab a 200 mg en dosis fija en el día -1 o día +5.

• Seguimiento y complicaciones post-trasplante

- **Retirada de la inmunosupresión post-trasplante:** en el post-trasplante, se recomienda mantener niveles de ciclosporina alrededor de 250-300 µg/L⁶⁹ y de tacrolimus entre 8-10 ng/mL¹⁰¹ si no hay contraindicación (1B). En niños se recomienda mantener niveles de ciclosporina entre 150-200 µg/L. No hay un criterio uniforme de cuando iniciar el descenso de inmunosupresión^{62,102,103}. Dado que el riesgo de pérdida de quimera post-trasplante es mayor, coincidiendo con la retirada de la inmunosupresión¹⁰⁴, nuestro grupo recomienda iniciar el descenso de inhibidor de la calcineurina entre el sexto y noveno mes post-trasplante con el objetivo de haber sido retirado entre el mes +12 y +15 post-trasplante (1B). El descenso ha de iniciarse en ausencia de EICR activa y siempre monitorizando el quimerismo (1B).
- **Monitorización del quimerismo:** se recomienda monitorizar periódicamente el quimerismo post-trasplante, preferentemente por técnicas de PCR¹⁰⁴ (1A). Mediante kits de amplificación por PCR multiplex de diferentes regiones polimórficas, se puede realizar un seguimiento óptimo del paciente post-

trasplante con una detección eficaz, incluso de fracciones de receptor inferiores al 5%¹⁰⁴. Además, cabe señalar que, actualmente, se están desarrollando y testando nuevas tecnologías de monitorización del quimerismo como la PCR digital (*Digital droplet* PCR, ddPCR) que presentaría una mayor sensibilidad (<0,1%) y permitiría una detección más temprana de posibles recaídas¹⁰⁵.

La monitorización de la quimera parece clave durante la retirada de la inmunosupresión¹⁰⁴. Se pueden distinguir 5 grupos de pacientes según el quimerismo y cómo se mantenga este en el tiempo: quimera completa del donante, quimera mixta temporal, quimera mixta estable, quimera mixta progresiva, recuperación autóloga¹⁰⁴. En pacientes con hemopatías no malignas, la presencia de una quimera mixta estable parece traducir un estado de inmunotolerancia¹⁰⁶⁻¹⁰⁸ y no debe requerir tratamiento (1C). Sin embargo, aquellos pacientes con quimerismo mixto, pero con más de un 30% de quimera del receptor, parece que son más susceptibles de evolucionar hacia una quimera mixta progresiva que requiera tratamiento posterior por lo que se recomienda una vigilancia mayor¹⁰⁹ (*Tabla 6*).

Para el manejo de los pacientes con una quimera mixta progresiva no hay una recomendación uniforme sobre la actitud a seguir, siendo el aumento o descenso de la inmunosupresión, el uso de eltrombopag y la infusión de linfocitos del donante (ILD) las estrategias más utilizadas¹⁰⁴ (2C). Desde un punto de vista conceptual, la aparición de un quimerismo mixto progresivo durante los primeros meses de trasplante o coincidiendo con la retirada de la inmunosupresión puede indicar la reaparición de la enfermedad, por lo que sugerimos en estos casos incrementar la inmunosupresión y/o añadir eltrombopag (2C). Por el contrario, en aquellos pacientes en los que ya se ha retirado la inmunosupresión y aparece de manera tardía un quimerismo mixto progresivo pueden beneficiarse de la administración de ILD a dosis bajas intentando recuperar de nuevo el injerto (2C).

Tabla 6. Monitorización del quimerismo y manejo en el post-trasplante de pacientes con aplasia medular.

QUIMERISMO	DEFINICIÓN	MONITORIZACIÓN QUIMERISMO	HEMOGRAMA	ACTITUD TERAPÉUTICA
COMPLETO DONANTE	Quimera donante >95%	Al mes y 3^{er} mes y posteriormente cada 4 meses hasta el 2º año. A partir del 2º año semestral o anual hasta el 5º año	Normal	No precisa
MIXTO TRANSITORIO	Quimera inicial <95% donante pero completa al año de trasplante		Normal	
MIXTO ESTABLE	Quimera mantenida, <95% donante	- Al mes y 3^{er} mes y posteriormente cada 3 meses hasta el 2º año - Semestral tras el 2º año hasta el 5º y posteriormente anual	Normal o citopenias leves	
MIXTO PROGRESIVO	Incremento >15% quimera del receptor en un periodo de 3 meses	Mensual o bimensual	Citopenias progresivas	Eltrombopag Aumentar inmunosupresión ILD
RECEPTOR	Quimera donante <5%	...	Citopenias	Retrasplante

- **Citopenias post-trasplante: mal funcionamiento del injerto y fallo de implante:** la presencia de citopenias post-trasplante puede ser secundaria a un mal funcionamiento del injerto o un fallo de implante. Ambas circunstancias pueden dividirse en primarias y secundarias¹¹⁰ (*Tabla 7*).

El mal funcionamiento del injerto se define como dos o más citopenias y/o necesidades transfusionales en presencia de una quimera del donante¹¹⁰. En estos pacientes existen dos opciones: el uso de agonistas de la trombopoyetina (TPO)^{111,112} y la reinfusión de células CD34+ o *boost* sin acondicionamiento previo¹¹³ (1C).

El fallo de implante se caracteriza por una neutropenia profunda (<0,5 x 10⁹/L) y mantenida sin haberse documentado prendimiento previo del donante al día +28 de trasplante de MO o de sangre periférica o al día +42 del TSCU (fallo de implante primario) o tras una pérdida del mismo (fallo de implante secundario)¹¹⁰. La incidencia de fallo de implante en aplasia medular es aproximadamente de un 10%^{52,62}, siendo muy superior a la esperada en otras hemopatías. En

esta circunstancia, si el paciente presenta citopenias graves, la mejor opción terapéutica es realizar un nuevo trasplante¹¹⁴, siendo el trasplante haploidéntico y el de cordón las opciones más utilizadas en casos urgentes^{110,115} (1C), evaluando siempre la presencia de anticuerpos anti-HLA¹¹⁶ (1C). En caso de citopenias más leves se puede plantear la opción de utilizar inicialmente eltrombopag. No hay evidencia de si es mejor cambiar de donante ni de cuál es el mejor acondicionamiento en este tipo de pacientes, si bien la mayoría de regímenes utilizan fludarabina y ATG en el acondicionamiento¹¹⁰.

Tabla 7. Diferencias entre fallo de implante mal funcionamiento del injerto y las recomendaciones de tratamiento.

		QUIMERA INICIAL DEL DONANTE	RECUPERACIÓN HEMATOLÓGICA PREVIA ^a	QUIMERISMO	TRATAMIENTO
Fallo de prendimiento	Primario	Nunca	No	Receptor	Nuevo TPH Eltrombopag
	Secundario	Si	Si		
Mal funcionamiento del injerto	Primario	Si	No	Donante	Agonistas TPO Boost CD34
	Secundario	Si	Si		

^aNeutrófilos: ≥1,0 x 10⁹/L; Hb: ≥10 g/dL; Plaquetas: ≥100 x 10⁹/L.

5.5. Trasplante de progenitores hematopoyéticos en insuficiencias medulares congénitas

Es altamente recomendable que el trasplante de un paciente con una insuficiencia medular congénita se realice en un centro con experiencia previa, dado el gran número de complicaciones y las características en el seguimiento de estos pacientes⁹ (1C). El Grupo Español de Trasplante de Médula Ósea en Niños (GETMON) dispone de protocolos específicos para algunas de estas patologías.

En los pacientes con anemia de Fanconi o DC, el acondicionamiento ha de ser lo menos mieloablativo posible y está basado en la combinación de fludarabina^{9,34} y otro agente mielotóxico. Es común utilizar la combinación con ciclofosfamida a dosis reducidas (20 mg/kg dosis total en TMO de hermano HLA idéntico; 40 mg/kg dosis total en TMO de DNE) y ATG. Sin embargo, actualmente se desconoce cuál es la mejor combinación^{34,117}, por lo que se están llevando a cabo varios ensayos clínicos en este grupo de pacientes¹¹⁸.

6

TRATAMIENTO DE SOPORTE

6.1 Profilaxis y tratamiento de infecciones

Las infecciones siguen siendo la principal causa de mortalidad de los pacientes con aplasia medular⁷⁵, por lo que la prevención y tratamiento de las complicaciones infecciosas tienen impacto en el pronóstico de estos pacientes.

Sin embargo, en el contexto de aplasia medular severa, urge la realización de estudios de evaluación del uso de profilaxis infecciosa, ya que la mayoría de las recomendaciones han sido adoptadas de estudios realizados en poblaciones de pacientes con periodos prolongados de neutropenia, pero en el contexto de enfermedades malignas o trasplante alogénico.

• *Profilaxis antifúngica*

Los pacientes con aplasia medular severa presentan largos periodos de neutropenia profunda, y, por lo tanto, un incremento del riesgo de infecciones fúngicas. Actualmente, no hay recomendaciones establecidas respecto a la cifra de neutrófilos a partir de la cual debería recomendarse administrar profilaxis antifúngica de amplio espectro (1C), pero habitualmente se recomienda su administración mientras la cifra de neutrófilos persista $<0,2 \times 10^9/L$. En aquellos pacientes con neutrófilos entre $0,2-0,5 \times 10^9/L$ la administración de profilaxis antifúngica vendrá determinada por la elección de cada centro. Con cifras de neutrófilos $>0,5 \times 10^9/L$, no estaría recomendada la administración de profilaxis¹¹⁹.

La profilaxis recomendada es con un antifúngico triazólico (1C), siendo la primera opción posaconazol (dosis de "carga" de 300 mg (tres comprimidos de 100 mg por vía oral o un vial de 300 mg por vía intravenosa) dos veces al día el primer día y posteriormente 300 mg (tres comprimidos de 100 mg o un vial de 300 mg) una vez al día), ya que es el fármaco con indicación AI en quimioterapia intensiva para leucemias agudas según las guías internacionales (ECIL-5, NCCN v1 entre otras). Otras alternativas incluirían voriconazol o itraconazol. El fluconazol quedaría relegado a una alternativa menos recomendable, al no tener cobertura frente a hongos filamentosos.

En pacientes que reciben un trasplante alogénico, la profilaxis frente a *Pneumocystis jirovecii* se administra de forma rutinaria, al contrario que en pacientes en TIS, en el que no hay recomendaciones establecidas y su uso, más minoritario, es dependiente de las guías de cada centro.

• Profilaxis antibacteriana

Actualmente, no está establecida la necesidad de realizar profilaxis antibacteriana (2C), a pesar de que la recomendación suele ser la administración de una quinolona, habitualmente ciprofloxacino (750 mg cada 12 horas por vía oral), mientras la cifra de neutrófilos persiste $<0,2 \times 10^9/L$. Con cifras de entre $0,2-0,5 \times 10^9/L$ neutrófilos, la decisión debe ser individualizada y en función de las guías de cada centro. En cualquier caso, la indicación debe venir determinada según la epidemiología y patrones de resistencia de cada centro. En niños, no se recomienda hacer profilaxis antibacteriana en general.

• Profilaxis antivírica

A pesar de los pocos datos en pacientes con aplasia medular sometidos a TIS, en general, se recomienda la administración de profilaxis antivírica con aciclovir (800 mg cada 12 horas por vía oral o 250 mg/m² cada 12 horas por vía intravenosa) (2C).

La profilaxis de CMV con letermovir debe utilizarse en las indicaciones aprobadas según la ficha técnica.

La monitorización e inicio de tratamiento anticipado frente a CMV no se recomienda de forma general fuera del marco del trasplante alogénico.

La profilaxis con oseltamivir post-exposición al virus de la influenza debe ser considerada.

Se recomienda que los pacientes que reciben un trasplante alogénico sigan las recomendaciones de vacunación establecidas¹²⁰⁻¹²². Para los pacientes en TIS, la recomendación habitual suele ser vacunar frente a influenza y neumococo a pesar de la posible pobre respuesta a la inmunización.

El tratamiento de neutropenia febril, así como de las infecciones víricas, bacterianas y fúngicas debe seguir las guías locales.

6.2 Transfusiones y factores de crecimiento

El cuidado de apoyo apropiado para las citopenias es un componente integral de la terapia para pacientes con aplasia medular. Es posible que se requieran transfusiones y, ocasionalmente, factores de crecimiento. En personas muy ancianas o con pancitopenia moderada, estas intervenciones pueden ser la única terapia utilizada. Es importante destacar, sin embargo, que estas intervenciones no alteran el curso de la enfermedad y no deben considerarse sustitutos de la terapia apropiada para las personas con aplasia medular grave que requieren (y pueden tolerar) un tratamiento definitivo¹²³.

• Transfusiones

Los pacientes con anemia severa o trombocitopenia pueden requerir transfusiones de glóbulos rojos y/o plaquetas. Cabe destacar que, para cualquier paciente que sea un candidato potencial para el trasplante de células hematopoyéticas, las transfusiones se deben usar selectivamente para reducir los riesgos de sensibilización a los antígenos del donante y el riesgo de hemocromatosis secundaria^{119,124} (1C). Los productos sanguíneos de un hermano o un familiar deben evitarse, ya que estos pueden ser donantes potenciales si se ha de realizar un trasplante a fin de minimizar el riesgo de fallo del injerto causado por una reacción inmune a los antígenos del donante¹²⁵ (1C). Sin embargo, las transfusiones no deben suspenderse en pacientes con anemia o trombopenia sintomática grave o en presencia de sangrado. Los umbrales de transfusión apropiados, dependerán de los síntomas del paciente y las comorbilidades¹²⁶ (1B).

Se recomienda usar productos leucorreducidos para pacientes con aplasia medular para reducir el riesgo de reacciones transfusionales febriles no hemolíticas. En España, la gran mayoría de los centros de hemodonación proceden a la leucorreducción sistemática de los componentes sanguíneos¹²⁶.

La transfusión de granulocitos irradiados podría indicarse en casos de infecciones severas^{126,127}.

• Factores de crecimiento

- **G-CSF:** a excepción de pacientes pediátricos con neutropenia grave ($<0,5 \times 10^9/L$), en los que se puede considerar su administración junto al TIS hasta

el día +60³⁸, el G-CSF no es una terapia estándar en aplasia medular. No hay evidencia de que el G-CSF corrija el defecto subyacente de la célula madre hematopoyética en aplasia adquirida. Además, la adición de G-CSF al TIS no se ha asociado con mejoras en las tasas de respuesta o la supervivencia¹²³.

Otro problema relacionado con la administración de G-CSF, es la preocupación teórica de que podría promover el desarrollo o la evolución de una población clonal de células con anomalías citogenéticas o mutaciones que podrían predisponer al paciente a desarrollar mielodisplasia o LMA. El papel del G-CSF en la evolución clonal es difícil de determinar porque los pacientes con aplasia medular adquirida tienen un mayor riesgo inicial de trastornos clonales⁵⁹.

- **Agonistas del receptor de trombopoyetina (TPO):** los agonistas del receptor de TPO son capaces de estimular no solo los megacariocitos sino también las células progenitoras hematopoyéticas multipotentes en la MO. Estudios recientes sugieren que la unión de eltrombopag al receptor de TPO, impide el efecto deletéreo que producen sobre él mismo los altos niveles de interferón¹²⁸. Como se ha comentado previamente, eltrombopag está aprobado para el tratamiento de aquellos pacientes con enfermedad refractaria^{76,77} y, asociado en primera línea al TIS, mejora las tasas de respuesta⁵⁶.

- **EPO:** salvo en circunstancias relacionadas con el paciente (p. ej., insuficiencia renal), la EPO no se usa en la aplasia medular porque no hay suficientes células precursoras eritroides para que sea eficaz.

6.3 Tratamiento quelante

La sobrecarga férrica se ha reconocido como un factor de mal pronóstico para la realización de un trasplante alogénico y la SG, debido a posibles efectos secundarios de su depósito sobre tejido cardíaco y hepático, entre otros, y a que facilita procesos infecciosos, fundamentalmente bacterianos y fúngicos^{124,129-131}. Por ello, la terapia de quelación debe tenerse en cuenta en un paciente con anemia aplásica con niveles de ferritina sérica >1.000 µg/L o que haya recibido más de 20 concentrados de hematíes^{69,132} (1B). Dentro de los diferentes quelantes, deferasirox es el más utilizado por su posología y perfil de seguridad. Por otro lado, estudios recientes sugieren que eltrombopag puede tener un efecto quelante férrico¹³³⁻¹³⁵, planteándose la posibilidad de sinergia con otros fármacos.

En pacientes candidatos a trasplante, con una larga historia de transfusiones previas y que no han recibido tratamiento quelante adecuado, se recomienda

evaluar cuidadosamente la función hepática y cardíaca.

Se puede plantear el uso de flebotomías en pacientes en remisión después del trasplante alogénico o TIS y con sobrecarga de hierro¹³⁶.

6.4 Apoyo psicológico

Dado que la aplasia medular es una enfermedad poco común, una explicación cuidadosa sobre la naturaleza de la enfermedad, el tratamiento, el pronóstico y el impacto social es importante para los pacientes y sus familias en el momento del diagnóstico. El hematólogo debe dar tiempo para un diálogo sobre todas las situaciones posibles que pueden ocurrir durante el tratamiento, con un enfoque especial en la naturaleza crónica y la posible respuesta lenta de la enfermedad, y valorar que algunos pacientes necesitarán apoyo psicológico profesional.

Para algunos pacientes, es útil estar en contacto con otras personas que estén o hayan pasado por su misma situación, por lo que, siempre que sea posible, se deben proporcionar detalles de los grupos de apoyo:

- Fundación anemia de Fanconi: <https://anemiadefanconi.org/>.
- Asociación afectados Blackfan-Diamond España: <https://anemiablackfandiamond.org.es/>.
- Fundación Josep Carreras contra la Leucemia: <https://fcarreras.org/>.

6.5 Preservación de la fertilidad

Ninguno de los fármacos administrados durante el TIS afecta a la fertilidad, sin embargo, en mujeres con trombopenia grave se recomienda la evaluación por parte de ginecología e inicio de amenorrea terapéutica para evitar metrorragias persistentes.

En pacientes candidatos a trasplante, la dosis de ciclofosfamida utilizada en el acondicionamiento, fundamentalmente cuando no está asociada a fludarabina, puede afectar la fertilidad⁶⁹. Se recomienda la valoración por la unidad de reproducción asistida en todos aquellos pacientes en edad fértil previa a la realización de trasplante alogénico¹³⁷. No se recomienda la hiperestimulación ovárica en aplasias con clon importante de HPN, porque puede favorecer fenómenos trombóticos⁶⁹.

7

LA APLASIA MEDULAR EN SITUACIONES ESPECIALES

En general hay muy poca evidencia de cómo debemos manejar a pacientes con aplasia medular en situaciones poco comunes, por ello, es fundamental contar con el criterio de expertos en la materia y tomar decisiones consensuadas e individualizadas para cada caso.

7.1. Pacientes no candidatos a trasplante alogénico

El tratamiento de la aplasia medular en pacientes mayores (>60 años) es más complejo que en pacientes más jóvenes. Hay muy poca evidencia publicada que permita establecer de forma fidedigna cuál es la mejor estrategia en cada caso⁴².

En relación al diagnóstico de la aplasia, es fundamental excluir en esta población un SMD con las herramientas que permitan un diagnóstico integrado completo y consensuado⁶⁹.

En este apartado, hacemos referencia a pacientes que, por su edad, sus comorbilidades y/o su estado funcional no son candidatos a recibir un trasplante alogénico, ni en primera línea ni como tratamiento de rescate. La edad, por sí sola, no contraindica el tratamiento, aunque los resultados son peores, en gran medida por la peor tolerancia al mismo^{42,69,138-140}. La primera elección es la combinación con inmunoglobulinas (ATGAM o timoglobulinas), ciclosporina y, más recientemente con eltrombopag, particularmente en aquellos pacientes con citopenias amenazantes, por la rapidez y la calidad de la respuesta que ofrece¹³⁸⁻¹⁴¹. Se ha descrito mayor toxicidad en pacientes ancianos y frágiles, por lo que se deberá valorar de forma individual en cada paciente el riesgo de infección, de sangrado, de fracaso cardíaco y desarrollo de arritmias con la exposición a ATG. Según las recomendaciones de expertos, se puede considerar la reducción de dosis de ATG (entre el 25-50%) en pacientes muy ancianos o con comorbilidades. No hay datos de valoración geriátrica en pacientes con aplasia medular. En caso de recaída o no respuesta se puede administrar un segundo ciclo o valorar el empleo de alemtuzumab en monoterapia como rescate. Alternativamente, en pacientes frágiles o muy frágiles o ante citopenias moderadas, se puede administrar ciclosporina sola o asociada a danazol (preferible en mujeres) u oximetolona con o sin G-CSF, realizando una monitorización muy cercana para el

control de toxicidades⁴². Eventualmente, se podría intentar asociar ciclosporina con eltrombopag, dada la eficacia mostrada en combinación con ATG y ciclosporina y a raíz de los datos del estudio fase 2 en aplasia medular moderada¹⁴². En pacientes con intolerancia a la medicación administrada o que decidan no realizar el tratamiento mencionado, se les ofrecerá tratamiento con soporte transfusional periódico y conservador¹⁴³.

Otros marcadores que podrían ser de utilidad en la toma de decisiones, puesto que se han asociado a mejor respuesta con TIS, son: corta duración de las citopenias, menor edad, cifra de neutrófilos, linfocitos y plaquetas más elevada al diagnóstico, niveles de ciclosporina óptimos en las primeras dos semanas, mayor longitud de telómeros, pequeña clona HPN acompañante y niveles bajos de trombopoyetina^{144,145}.

7.2. Gestación

La aplasia medular asociada a la gestación se define como aquella que debuta durante la gestación sin antecedentes. Es una entidad muy rara, que puede ser grave y potencialmente mortal, tanto para el feto como para la madre. Condiciona partos prematuros, retraso en el crecimiento del feto, y muerte neonatal, una mayor incidencia de eclampsia y preeclampsia, así como un aumento de complicaciones hemorrágicas e infecciosas en el embarazo y el puerperio. La asociación a HPN se relaciona con un incremento de complicaciones durante la gestación y en el puerperio. Se desconoce su origen, aunque se postula que el desbalance hormonal podría actuar de desencadenante del fallo medular en estas pacientes, sin que se conozcan los mecanismos fisiopatológicos implicados¹⁴⁶⁻¹⁴⁸.

En pacientes con diagnóstico previo de aplasia medular, la gestación puede desencadenar una recaída y en pacientes con aplasia medular moderada o que se encuentran en una respuesta parcial tras terapia inmunosupresora, se suele observar un empeoramiento de las cifras hemoperiféricas en la gestación; siendo esto esporádico en gestaciones de pacientes sometidas a trasplante alogénico previamente¹⁴⁹.

En ambos casos, se requiere de un manejo multidisciplinar cercano y soporte transfusional, como tratamiento de elección, para minimizar la morbilidad en la madre y el feto¹⁵⁰⁻¹⁵². No se debe realizar trasplante alogénico sin previa inducción del aborto legal del embarazo o del parto. No

se recomienda el TIS con inmunoglobulinas y ciclosporina en la gestación por ausencia de evidencia. Aunque se podría emplear ciclosporina en monoterapia, las respuestas en las series o casos reportados son escasas y hay un riesgo aumentado de retraso en el crecimiento intrauterino, partos prematuros y de hipertensión en la madre y en consecuencia de sangrados intracraneales, por lo que su uso no debe ser con carácter individualizado. Eltrombopag se ha empleado en casos aislados con monitorización estricta, pero no se recomienda su empleo dada la iatrogenia fetal descrita en experimentos con ratas. Con el tratamiento de soporte se deben mantener cifras de Hb >8g/dL y de plaquetas >20 x 10⁹/L, evitando transfusiones no necesarias para evitar la aloinmunización y la sobrecarga férrica. Se prefiere el parto vía vaginal por el mejor control hemostático. En caso de precisar cirugía o anestesia epidural los recuentos de plaquetas deberán ser superiores a 50 x 10⁹/L^{69,153,154}.

En los casos con diagnóstico de aplasia medular previo a la gestación puede haber una recuperación espontánea de las cifras, por lo que se podría esperar a iniciar el tratamiento específico unas semanas postparto. En cambio, parece muy poco habitual la recuperación espontánea en las pacientes que debutan con la gestación y, en este caso, es recomendable un diagnóstico precoz e iniciar el tratamiento lo antes posible tras el parto con TIS asociada a eltrombopag o trasplante alogénico, si dispone de donante emparentado HLA idéntico y la paciente tiene menos de 40 años^{151,153,154}.

No se aconseja la lactancia materna bajo el tratamiento de la aplasia medular. En general, se desaconsejan sucesivas gestaciones por el riesgo de recaída^{69,154}.

7.3. Insuficiencia medular constitucional vs. adquirida

Actualmente, disponemos de mejores técnicas para filiar el origen de multitud de hemopatías y las insuficiencias medulares no son una excepción. Ante un caso de aplasia medular es fundamental una anamnesis profunda de los antecedentes familiares, la realización de una prueba de imagen abdominal y de un escáner pulmonar de alta resolución, así como pruebas funcionales respiratorias para evaluar la posible afectación de órganos no hematológicos, que podría orientarnos a un síndrome de fallo medular congénito^{155,156}. La detección de estos síndromes puede ser difícil

por la marcada heterogeneidad clínica de los mismos y por eso, hoy en día, deberíamos realizar estudios genéticos de fallo medular congénito de forma sistemática a aquellos pacientes que cumplan criterios de acuerdo a los protocolos establecidos y poder realizar un buen diagnóstico diferencial entre fallo medular adquirido y constitucional. Hasta un 47% de los pacientes con aplasia medular presentan alteraciones clonales; algunas de las cuales se han relacionado con mejor respuesta al TIS (p. ej., mutaciones en *PIGA*, *BCOR* o *BCORL1*)¹⁵⁷. Aun así, la recomendación general en estos casos es proceder a un trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos. En este sentido, es clave conocer la presencia de mutaciones germinales en el paciente y sus familiares HLA-idénticos, por las implicaciones en la decisión de tratamiento de primera línea y la elección del donante más idóneo¹⁵⁶. La falta de información contrastada en este contexto a menudo dificulta la toma de decisiones y es recomendable que sean individualizadas y consensuadas en el seno de grupos de expertos multidisciplinares.

8

SEGUIMIENTO DEL PACIENTE CON APLASIA

Los pacientes con aplasia han de continuar el seguimiento con el fin de detectar complicaciones relacionadas con el tratamiento administrado y descartar evolución clonal, en caso de haber recibido solo tratamiento farmacológico.

8.1 Seguimiento tras el tratamiento farmacológico

Tras el TIS, los pacientes han de ser monitorizados una o dos veces por semana a nivel ambulatorio. Como se ha comentado previamente, la mayoría de los pacientes responderán antes del cuarto mes cuando se administra ATGAM⁵⁵ y antes del sexto mes cuando se administra timoglobulina⁵⁵, aunque hay un pequeño porcentaje de pacientes que se pueden recuperar más allá de estas fechas¹⁵⁸.

Los requerimientos transfusionales han de restringirse lo máximo, limitándose, si es posible, a la sintomatología del paciente⁴².

En aquellos pacientes en los que se obtiene una respuesta completa o parcial, recomendamos mantener la ciclosporina al menos un año⁵⁶. Si se produce un empeoramiento de las cifras, coincidiendo con el descenso de la inmunosupresión, se recomienda incrementar de nuevo la dosis hasta alcanzar niveles terapéuticos una vez descartada la presencia de evolución clonal^{42,56}.

Se recomienda una evaluación de la MO con estudio citogenético a los 6 y 12 meses de haber iniciado el tratamiento farmacológico (TIS o eltrombopag en monoterapia), y posteriormente de manera anual, con el fin de descartar evolución a otra hemopatía⁴². En caso de detectarse monosomía del cromosoma 7 o la aparición de un cariotipo complejo, se recomienda la realización de trasplante alogénico, si el paciente es candidato, por el alto riesgo de evolucionar a un SMD o leucemia secundaria⁴².

En aquellos pacientes con clon HPN, recomendamos seguir las indicaciones de la guía nacional para dicha entidad³².

8.2 Seguimiento tras el trasplante alogénico

El seguimiento post-trasplante alogénico de un paciente con aplasia medular adquirida ha de ser idéntico al de cualquier otra hemopatía^{56,159}. Por el contrario, los pacientes con insuficiencias medulares congénitas han de ser monitorizados en centros especializados y por un equipo multidisciplinar^{9,34,160,161}.

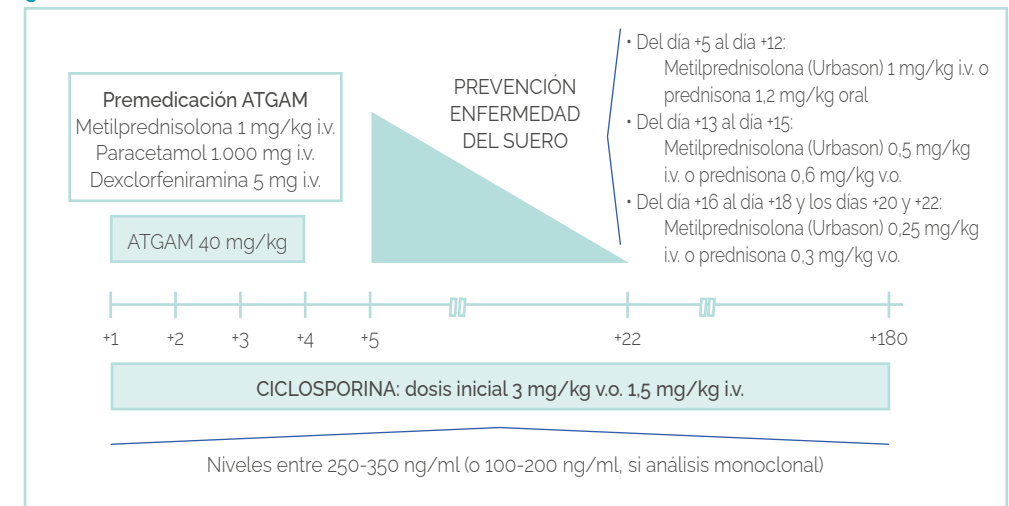
Se recomienda realizar despistaje de hemocromatosis secundaria y, si es necesario, realizar quelación¹⁵⁸ o flebotomías cuando se haya recuperado la cifra de Hb⁵⁶.

Los efectos secundarios más frecuentes a largo plazo son los trastornos endocrinos, fundamentalmente disfunción gonadal e hipotiroidismo, la necrosis avascular de cadera, las cataratas y los eventos cardiovasculares¹⁶¹⁻¹⁶³. A excepción de los pacientes con anemia de Fanconi^{9,117,161}, el riesgo de segundas neoplasias no ha de ser superior a la de otros grupos de pacientes⁵⁶.

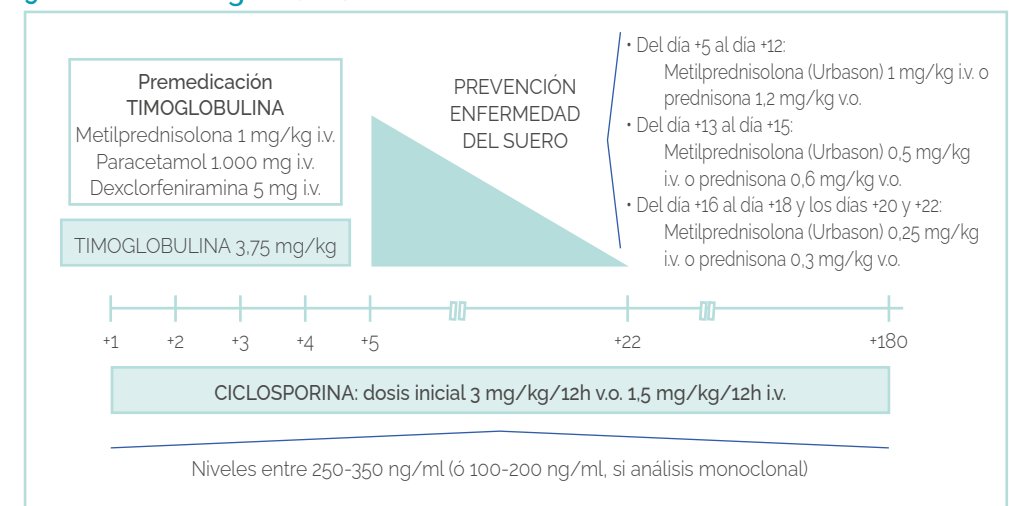
9

ESQUEMAS DE TRATAMIENTO

9.1. TIS con ATGAM



9.2. TIS con timoglobulina



9.3. Acondicionamiento de trasplante alogénico familiar en pacientes <30 años

- Ciclofosfamida i.v. 50 mg/kg, días -5 al -2.
- Timoglobulina 2,5 mg/kg días -3 al -1.
- Ciclosporina 1,5 mg/kg/12h i.v. desde el día -1 (o antes según protocolo del centro) ajustando dosis para alcanzar un nivel de 200-250 ng/mL. En caso de intolerancia se puede sustituir por tacrolimus (0,03 mg/kg en perfusión continua i.v. o 0,06 mg/kg/12h v.o.) manteniendo niveles de 8-10 µg/L.
- Metotrexato:
 - Día +1 → 15 mg/m²
 - Día +3 y +6 → 10 mg/m²



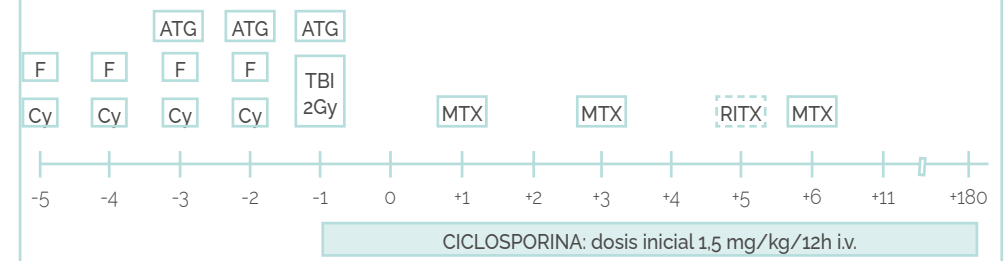
9.4. Acondicionamiento de trasplante alogénico familiar en pacientes >30 años

- Ciclofosfamida i.v., 25-30 mg/kg, días -5 al -2.
- Fludarabina 30 mg/m², días -5 al -2.
- Timoglobulina 2,5 mg/kg, días -3 al -1.
- Ciclosporina 1,5 mg/kg/12h i.v. desde el día -1 (o antes según protocolo del centro) ajustando dosis para alcanzar un nivel de 200-250 ng/mL. En caso de intolerancia se puede sustituir por tacrolimus (0,03 mg/kg en perfusión continua i.v. o 0,06 mg/kg/12h v.o.) manteniendo niveles de 8-10 µg/L.
- Metotrexato:
 - Día +1 → 15 mg/m²
 - Día +3 y +6 → 10 mg/m²
- Rituximab 200 mg día +5, si tratamiento inmunosupresor previo.



9.5. Acondicionamiento de trasplante alogénico de DNE

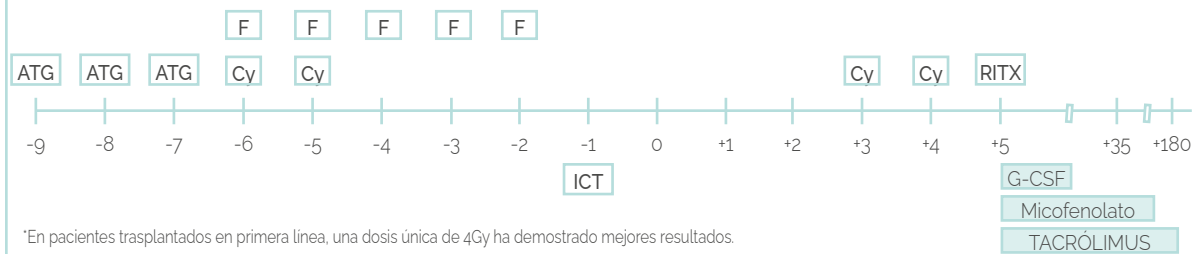
- Ciclofosfamida i.v., 25-30 mg/kg, días -5 al -2.
- Fludarabina 30 mg/m², días -5 al -2.
- Timoglobulina 2,5 mg/kg, días -3 al -1.
- TBI 2Gy día -1 (omitir en menores de 14 años).
- Ciclosporina 1,5 mg/kg/12h i.v. desde el día -1 (o antes según protocolo del centro) ajustando dosis para alcanzar un nivel de 200-250 ng/mL. En caso de intolerancia se puede sustituir por tacrolimus (0,03 mg/kg en perfusión continua i.v. o 0,06 mg/kg/12h v.o.) manteniendo niveles de 8-10 µg/L.
- Metotrexato:
 - Día +1 → 15 mg/m²
 - Día +3 y +6 y (+11 según centro) → 10 mg/m²
- Rituximab 200 mg día +5, si tratamiento inmunosupresor previo.



9.6. Acondicionamiento de trasplante haploideéntico

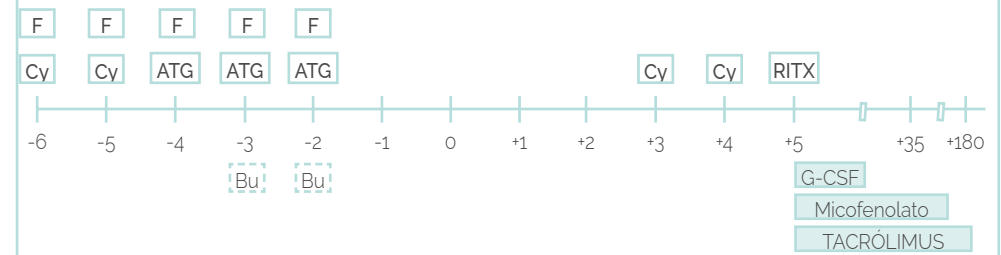
• Esquema Baltimore

- Ciclofosfamida i.v. 14,5 mg/kg, días -6 y -5.
- Fludarabina 30 mg/m², días -6 al -2.
- Timoglobulina 0,5 mg/kg día -9; 2 mg/kg días -8 y -7.
- Irradiación Corporal Total (ICT) 2-4Gy* el día -1.
- Ciclofosfamida i.v. 50 mg/kg, días +3 y +4.
- Tacrolimus 0,03 mg/kg en perfusión continua o 0,06 mg/kg/12h v.o. desde el día +5 ajustando la dosis para alcanzar un nivel de 8-10 µg/L.
- Micofenolato 10 mg/kg cada 8 horas, desde el día +5, con el objetivo de alcanzar nivel entre 1,5 y 3 µg/mL.
- G-CSF 5 µg/kg/día desde el día +5 hasta la cifra absoluta de neutrófilos >1,0 x 10⁹/L durante 3 días consecutivos.
- Rituximab 200 mg el día +5.



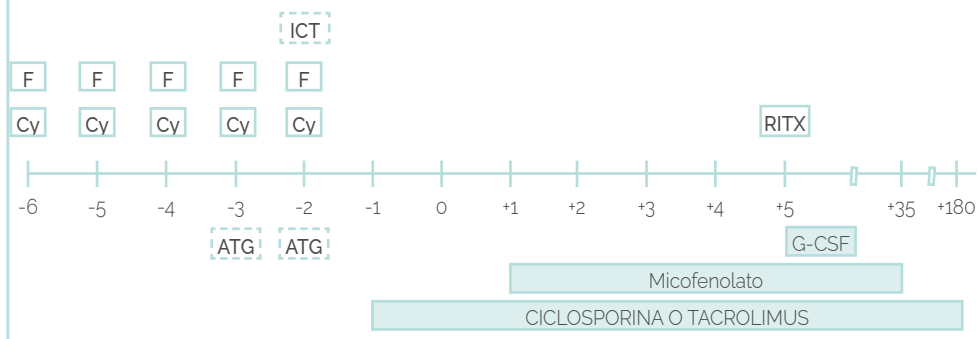
• Opción alternativa sin ICT a esquema Baltimore

- Ciclofosfamida i.v. 14,5 mg/kg, días -6 y -5.
- Fludarabina 30 mg/m², días -6 al -2.
- Timoglobulina 2 mg/kg, días -4, -3 y -2.
- Busulfán 3,2 mg/kg, días -3 y -2.
- Ciclofosfamida i.v. 50 mg/kg, días +3 y +4.
- Tacrolimus 0,03 mg/kg en perfusión continua o 0,06 mg/kg/12h v.o. desde el día +5 ajustando la dosis para alcanzar un nivel de 8-10 µg/L.
- Micofenolato 10 mg/kg cada 8 horas, desde el día +5, con el objetivo de alcanzar nivel entre 1,5 y 3 µg/mL.
- G-CSF 5 µg/kg/día desde el día +5 hasta la cifra absoluta de neutrófilos >1,0 x 10⁹/L durante 3 días consecutivos.
- Rituximab 200 mg el día +5.



9.7. Acondicionamiento de TSCU

- Ciclofosfamida i.v. 14,5 mg/kg, días -6 al -2.
- Fludarabina 30 mg/m², días -6 al -2.
- Timoglobulina 2 mg/kg, días -3 al 2.
- Irradiación Corporal Total (ICT) 2-4 Gy el día -2.
- Ciclosporina 1,5 mg/kg/12h i.v. desde el día -1 (o antes según protocolo del centro) ajustando dosis para alcanzar un nivel de 200-250 ng/mL. En caso de intolerancia se puede sustituir por tacrolimus 0,03 mg/kg en perfusión continua i.v. o 0,06 mg/kg/12h v.o. manteniendo niveles de 8-10 µg/L.
- Micofenolato 1 g cada 8 horas, desde el día +1 hasta el +35, con el objetivo de alcanzar nivel entre 1,5 y 3 µg/mL.
- G-CSF 5 µg/kg/día desde el día +5 hasta la cifra absoluta de neutrófilos >1,0x10⁹/L durante 3 días consecutivos.
- Rituximab 200 mg el día +5.



10

ANEXO

10.1 Laboratorios de referencia para estudios especiales

• Fragilidad cromosómica y estudio molecular de mutaciones para la Anemia de Fanconi

Dr. Roser Pujol

Servei de fragilitat cromosòmica

Unitat Mixta de Recerca en Medicina Genòmica, UAB-IR Sant Pau

Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

C/ de Sant Quintí, 77-79. IRS1-037

Horta-Guinardó

08041 Barcelona

Tel.: 932 919 000. Ext.: 8263.

E-mail: mariaroser.pujol@uab.cat.

• Longitud telomérica

Dra. Rosario Perona

Instituto de Investigaciones Biomédicas Sols-Morreale

C/ de Arturo Duperier, 4

Fuencarral-El Pardo

28029 Madrid

Tel.: 915 854 400

E-mail: rperona@iib.uam.es.

• Estudio molecular de Shwachman-Diamond (también panel de neutropenia congénita)

Dr. Juan I. Aróstegui

Servicio de Inmunología-CDB
Hospital Clínic Barcelona
C/ de Villarroel, 170
L'Eixample
08036 Barcelona
Tel.: 932 275 400
E-mail: JIAROSTE@clinic.cat.

10.2 Registros de pacientes

• Registro Español de Fallos Medulares y Síndromes de Predisposición a Neoplasias Hematológicas de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP)

Dr. Albert Català (coordinador)

E-mail: acatala@hsjdbcn.es.

• Registro Europeo (EBMT) de Aplasia Medular (TIS y/o TPH) a través del MED-B

- Centros pertenecientes a EBMT: registro a través del CIC del centro.
- Centros no pertenecientes a EBMT: registro a través del CIC del grupo del GETH. Más información: secretaria@geth.es.

10.3 Sistema GRADE

- **Grado 1 (se recomienda):** cuando los beneficios superan claramente los riesgos e inconvenientes del tratamiento o de la medida estudiada o viceversa; y puede aplicarse a la mayoría de los pacientes, en la mayoría de las circunstancias, y sin reservas.
- **Grado 2 (se sugiere):** se establece cuando los beneficios están bastante equilibrados con los riesgos o inconvenientes. La mejor medida a tomar puede variar en función de las circunstancias, o de los pacientes, o de otros factores.

La calidad de la evidencia científica se clasifica en:

- Evidencia científica de alta calidad (A): cuando se basa en ensayos clínicos aleatorizados sin limitaciones importantes.
- Evidencia científica de calidad moderada (B): cuando se basa en ensayos clínicos aleatorizados con limitaciones importantes.
- Evidencia científica de baja calidad (C): cuando se basa en estudios observacionales, en series de casos, o tan solo en opiniones de expertos.

11

BIBLIOGRAFÍA

1. Young NS, Kaufman DW. The epidemiology of acquired aplastic anemia. *Haematologica*. 2008;93(4):489-92.
2. Mary JY, Baumelou E, Guiguet M. Epidemiology of aplastic anemia in France: a prospective multicentric study. The French Cooperative Group for Epidemiological Study of Aplastic Anemia. *Blood*. 1990;75(8):1646-53.
3. Vaht K, Göransson M, Carlson K, *et al*. Incidence and outcome of acquired aplastic anemia: real-world data from patients diagnosed in Sweden from 2000-2011. *Haematologica*. 2017;102(10):1683-1690.
4. Bacigalupo A. How I treat acquired aplastic anemia. *Blood*. 2017;129(11):1428-1436.
5. Young NS. Current concepts in the pathophysiology and treatment of aplastic anemia. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program*. 2013;2013(1):76-81.
6. Young NS. Aplastic anemia. *N Engl J Med*. 2018;379(17):1643-1656.
7. Deng J, McReynolds LJ. Inherited bone marrow failure syndromes: a review of current practices and potential future research directions. *Curr Opin Pediatr*. 2023;35(1):75-83.
8. Wilson DB, Link DC, Mason PJ, Bessler M. Inherited bone marrow failure syndromes in adolescents and young adults. *Ann Med*. 2014;46(6):353-63.
9. Dufour C. How I manage patients with Fanconi anaemia. *Br J Haematol*. 2017;178(1):32-47.
10. Ramirez MJ, Pujol R, Trujillo-Quintero JP, *et al*. Natural gene therapy by reverse mosaicism leads to improved hematology in Fanconi anemia patients. *Am J Hematol*. 2021;96(8):989-999.
11. Martinez-Basalobre E, Guervilly J-H, van Asbeck-van der Wijst J, Pérez-Oliva AB, Lachaud C. Beyond current treatment of Fanconi Anemia: What do advances in cell and gene-based approaches offer?. *Blood Rev*. 2023;60:101094.
12. Savage SA. Dyskeratosis congenita and telomere biology disorders. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program*. 2022;2022(1):637-648.
13. Savage SA, Dufour C. Classical inherited bone marrow failure syndromes with high risk for myelodysplastic syndrome and acute myelogenous leukemia. *Semin Hematol*. 2017;54(2):105-114.
14. Alter BP, Giri N, Savage SA, Rosenberg PS. Telomere length in inherited bone marrow failure syndromes. *Haematologica*. 2015;100(1):49-54.
15. Martinez P, Blasco MA. Telomere-driven diseases and telomere-targeting therapies. *J Cell Biol*. 2017;216(4):875-887.
16. Vulliamy T, Marrone A, Goldman F, *et al*. The RNA component of telomerase is mutated in autosomal dominant dyskeratosis congenita. *Nature*. 2001;413(6854):432-5.
17. Katagiri T, Sato-Otsubo A, Kashiwase K, *et al*. Frequent loss of HLA alleles from hematopoietic stem cells in patients with hepatitis-associated aplastic anemia. *Blood*. 2011;118(21):2407.
18. Young NS, Bacigalupo A, Marsh JCW. Aplastic anemia: pathophysiology and treatment. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2010;16(1 Suppl):S119-25.
19. Young NS, Calado RT, Scheinberg P. Current concepts in the pathophysiology and treatment of aplastic anemia. *Blood*. 2006;108(8):2509-19.
20. Schoettler ML, Nathan DG. The pathophysiology of acquired aplastic anemia: current concepts revisited. *Hematol Oncol Clin North Am*. 2018;32(4):581-594.
21. Risitano AM. (Auto-)immune signature in aplastic anemia. *Haematologica*. 2018;103(5):747-749.
22. Verrotti A, Scaparrotta A, Grosso S, Chiarelli F, Coppola G. Anticonvulsant drugs and hematological disease. *Neurol Sci*. 2014;35(7):983-93.
23. Rauff B, Idress M, Shah SAR, *et al*. Hepatitis associated aplastic anemia: A review. *Viol J*. 2011;8:87.
24. Tüfekçi Ö, Özdemir HH, Malbora B, *et al*. Hepatitis-associated aplastic anemia: etiology, clinical characteristics and outcome. *J Pediatr Hematol Oncol*. 2022;44(1):e223-e226.
25. Gonnot M, Neumann F, Huet F, Maudinas R, Leblanc T, Lacaille F. Hepatitis-associated aplastic anemia. *J Pediatr Gastroenterol Nutr*. 2022;75(5):553-555.
26. Brodsky RA. Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. *Blood*. 2014;124(18):2804-11.
27. Li J, Lin Y, Chen L, *et al*. Identification of acquired PIGA mutations and additional variants by next-generation sequencing in paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. *Int J Lab Hematol*. 2020;42(4):473-481.
28. Gurnari C, Pagliuca S, Prata PH, *et al*. Clinical and molecular determinants of clonal evolution in aplastic anemia and paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. *J Clin Oncol*. 2023;41(1):132-142.
29. Mohammed AA, EL-Tanni H, Al-Malki Atiah T, Al-Malki Atiah A, Al-Malki Atiah M, Rasmy AA. Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria: From Bench to Bed. *Indian J Hematol Blood Transfus*. 2016;32(4):383-391.
30. Devalet B, Mullier F, Chatelain B, Dogné J-M, Chatelain C. Pathophysiology, diagnosis, and treatment of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria: a review. *Eur J Haematol*. 2015;95(3):190-8.
31. Brodsky RA. How I treat paroxysmal nocturnal hemoglobinuria. *Blood*. 2009;113(26):6522-7.
32. http://www.sehh.es/documentos/42/HPN_guia_clinica_v17.pdf. Accessed 6 March 2024.
33. Alter BP. Diagnosis, Genetics, and Management of Inherited Bone Marrow Failure Syndromes. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program*. 2007;2007(1):29-39.
34. Agarwal S. Evaluation and Management of Hematopoietic Failure in Dyskeratosis Congenita. *Hematol Oncol Clin North Am*. 2018;32(4):669-685.
35. DeZern AE, Brodsky RA. Clinical management of aplastic anemia. *Expert Rev Hematol*. 2011;4(2):221-30.
36. Frisch B, Lewis SM. The bone marrow in aplastic anaemia: diagnostic and prognostic features. *J Clin Pathol*. 1974;27(3):231-41.
37. Khoury JD, Solary E, Abla O, *et al*. The 5th edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid Tumours: Myeloid and Histiocytic/Dendritic Neoplasms. *Leukemia*. 2022;36(7):1703-1719.
38. <https://ewog-mds-saa.org/treatment.html>. Accessed 6 March 2024.
39. Baumann I, Führer M, Behrendt S, *et al*. Morphological differentiation of severe aplastic anaemia from hypocellular refractory cytopenia of childhood: reproducibility of histopathological diagnostic criteria. *Histopathology*. 2021;61(1):10-7.
40. Dokal I, Tummala H, Vulliamy T. Inherited bone marrow failure in the pediatric patient. *Blood*. 2022;140(6):556-570.
41. Stanley N, Olson TS, Babushok DV. Recent advances in understanding clonal haematopoiesis in aplastic anaemia. *Br J Haematol*. 2017;177(4):509-525.
42. Scheinberg P, Young NS. How I treat acquired aplastic anemia. *Blood*. 2012;120(6):1185-96.
43. Rovó A, Tichelli A, Dufour C, SAA-WP EBMT. Diagnosis of acquired aplastic anemia. *Bone Marrow Transplant*. 2013;48(2):162-7.
44. Cheung RS, Taniguchi T. Recent insights into the molecular basis of Fanconi anemia: genes, modifiers, and drivers. *Int J Hematol*. 2017;106(3):335-344.
45. West AH, Churpek JE. Old and new tools in the clinical diagnosis of inherited bone marrow failure syndromes. *Hematol Am Soc Hematol Educ Progr*. 2017;2017(1):79-87.
46. Bertuch AA. The molecular genetics of the telomere biology disorders. *RNA Biol*. 2016;13(8):696-706.

47. Sharma R, Sahoo SS, Honda M, *et al.* Gain-of-function mutations in RPA1 cause a syndrome with short telomeres and somatic genetic rescue. *Blood*. 2022;139(7):1039-1051.
48. Kermasson L, Churikov D, Awad A, *et al.* Inherited human Apollo deficiency causes severe bone marrow failure and developmental defects. *Blood*. 2022;139(16):2427-2440.
49. Toufekhtchan E, Lejour V, Durand R, *et al.* Germline mutation of MDM4, a major p53 regulator, in a familial syndrome of defective telomere maintenance. *Sci Adv*. 2020;6(15):eaay3511.
50. Bacigalupo A, Giammarco S, Sica S. Bone marrow transplantation versus immunosuppressive therapy in patients with acquired severe aplastic anemia. *Int J Hematol*. 2016;104(2):168-74.
51. Yoshida N, Kobayashi R, Yabe H, *et al.* First-line treatment for severe aplastic anemia in children: Bone marrow transplantation from a matched family donor versus immunosuppressive therapy. *Haematologica*. 2014;99(12):1784-91.
52. Bacigalupo A, Brand R, Oneto R, *et al.* Treatment of acquired severe aplastic anemia: bone marrow transplantation compared with immunosuppressive therapy--The European Group for Blood and Marrow Transplantation experience. *Semin Hematol*. 2000;37(1):69-80.
53. Marsh JCW, Ball SE, Cavenagh J, *et al.* Guidelines for the diagnosis and management of aplastic anaemia. *Br J Haematol*. 2009;147(1):43-70.
54. Sureda A, Bader P, Cesaro S, *et al.* Indications for allo- and auto-SCT for haematological diseases, solid tumours and immune disorders: current practice in Europe, 2015. *Bone Marrow Transplant*. 2015;50(8):1037-56.
55. Scheinberg P, Nunez O, Weinstein B, *et al.* Horse versus rabbit antithymocyte globulin in acquired aplastic anemia. *N Engl J Med*. 2011;365(5):430-8.
56. Townsley DM, Scheinberg P, Winkler T, *et al.* Eltrombopag Added to Standard Immunosuppression for Aplastic Anemia. *N Engl J Med*. 2017;376(16):1540-1550.
57. Patel BA, Groarke EM, Lotter J, *et al.* Long-term outcomes in patients with severe aplastic anemia treated with immunosuppression and eltrombopag: a phase 2 study. *Blood*. 2022;139(1):34-43.
58. Yoshizato T, Dumitriu B, Hosokawa K, *et al.* Somatic Mutations and Clonal Hematopoiesis in Aplastic Anemia. *N Engl J Med*. 2015;373(1):35-47.
59. Ogawa S. Clonal hematopoiesis in acquired aplastic anemia. *Blood*. 2016;128(3):337-347.
60. Marsh JCW, Kulasekararaj. Management of the refractory aplastic anemia patient: what are the options?. *Blood*. 2013;122(22):3561-7.
61. Passweg JR, Socié G, Hinterberger W, *et al.* Bone marrow transplantation for severe aplastic anemia: has outcome improved?. *Blood*. 1997;90(2):858-64.
62. Socié G. Allogeneic BM transplantation for the treatment of aplastic anemia: current results and expanding donor possibilities. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program*. 2013;2013:82-6.
63. Georges GE, Storb R. Hematopoietic stem cell transplantation for acquired aplastic anemia. *Curr Opin Hematol*. 2016;23(6):495-500.
64. Gupta V, Eapen M, Brazauskas R, *et al.* Impact of age on outcomes after bone marrow transplantation for acquired aplastic anemia using HLA-matched sibling donors. *Haematologica*. 2010;95(12):2119-25.
65. Zhang Y, Huo J, Liu L, *et al.* Comparison of Hematopoietic Stem Cell Transplantation Outcomes Using Matched Sibling Donors, Haploidentical Donors, and Immunosuppressive Therapy for Patients With Acquired Aplastic Anemia. *Front Immunol*. 2022;13:837335.
66. Giammarco S, Peffault de Latour R, Sica S, *et al.* Transplant outcome for patients with acquired aplastic anemia over the age of 40: has the outcome improved?. *Blood*. 2018;131(17):1989-1992.
67. Shin SH, Jeon YW, Yoon JH, *et al.* Comparable outcomes between younger (≤ 40 years) and older (> 40 years) adult patients with severe aplastic anemia after HLA-matched sibling stem cell transplantation using fludarabine-based conditioning. *Bone Marrow Transplant*. 2016;51(11):1456-1463.
68. Marsh JC, Bacigalupo A, Schrezenmeier H, *et al.* Prospective study of rabbit antithymocyte globulin and cyclosporine for aplastic anemia from the EBMT Severe Aplastic Anaemia Working Party. *Blood*. 2012;119(23):5391-6.
69. Killick SB, Bown N, Cavenagh J, *et al.* Guidelines for the diagnosis and management of adult aplastic anaemia. *Br J Haematol*. 2016;172(2):187-207.
70. Groarke EM, Patel BA, Gutierrez-Rodriguez F, *et al.* Eltrombopag added to immunosuppression for children with treatment-naïve severe aplastic anaemia. *Br J Haematol*. 2021;192(3):605-614.
71. Goronkova O, Novichkova G, Salimova T, *et al.* Efficacy of combined immunosuppression with or without eltrombopag in children with newly diagnosed aplastic anemia. *Blood Adv*. 2023;7(6):953-962.
72. Townsley DM, Dumitriu B, Liu D, *et al.* Danazol Treatment for Telomere Diseases. *N Engl J Med*. 2016;374(20):1922-31.
73. Khurana H, Malhotra P, Sachdeva MU, *et al.* Danazol increases T regulatory cells in patients with aplastic anemia. *Hematology*. 2018;23(8):496-500.
74. Scheinberg P, Wu CO, Nunez O, Young NS. Predicting response to immunosuppressive therapy and survival in severe aplastic anaemia. *Br J Haematol*. 2009;144(2):206-16.
75. Marsh JCW, Kulasekararaj AG. Management of the refractory aplastic anemia patient: what are the options?. *Blood*. 2013;122(22):3561-7.
76. Olnes MJ, Scheinberg P, Calvo KR, *et al.* Eltrombopag and Improved hematopoiesis in refractory aplastic anemia. *N Engl J Med*. 2012;367(1):11-9.
77. Desmond R, Townsley DM, Dumitriu B, *et al.* Eltrombopag restores trilineage hematopoiesis in refractory severe aplastic anemia that can be sustained on discontinuation of drug. *Blood*. 2014;123(12):1818-25.
78. Clé DV, Atta EH, Dias DSP, *et al.* Repeat course of rabbit antithymocyte globulin as salvage following initial therapy with rabbit antithymocyte globulin in acquired aplastic anemia. *Haematologica*. 2015;100(9):e345-7.
79. Park HS, Park SN, Im K, *et al.* Telomere length and somatic mutations in correlation with response to immunosuppressive treatment in aplastic anaemia. *Br J Haematol*. 2017;178(4):603-615.
80. Zaimoku Y, Patel BA, Shalhoub R, *et al.* Predicting response of severe aplastic anemia to immunosuppression combined with eltrombopag. *Haematologica*. 2002;107(1):126-133.
81. https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/10612005/FichaTecnica_10612005.html. Accessed 6 March 2024.
82. Townsley DM, Scheinberg P, Winkler T, *et al.* Eltrombopag Added to Standard Immunosuppression for Aplastic Anemia. *N Engl J Med*. 2017;376(16):1540-1550. Supplementary Appendix.
83. Scheinberg P, Townsley D, Dumitriu B, *et al.* Horse antithymocyte globulin as salvage therapy after rabbit antithymocyte globulin for severe aplastic anemia. *Am J Hematol*. 2014;89(5):467-9.
84. Dufour C, Pillon M, Socié G, *et al.* Outcome of aplastic anaemia in children. A study by the severe aplastic anaemia and paediatric disease working parties of the European group blood and bone marrow transplant. *Br J Haematol*. 2015;169(4):565-73.
85. Petit AF, Kulasekararaj AG, Eikema DJ, *et al.* Upfront unrelated donor hematopoietic stem cell transplantation in patients with idiopathic aplastic anemia: A retrospective study of the Severe Aplastic Anemia Working Party of European Bone Marrow Transplantation. *Am J Hematol*. 2022;97(1):E1-E3.
86. Dufour C, Veys P, Carraro E, *et al.* Similar outcome of upfront-unrelated and matched sibling stem cell transplantation in idiopathic paediatric aplastic anaemia. A study on behalf of the UK Paediatric BMT Working Party, Paediatric Diseases Working Party and Severe Aplastic Anaemia Working Party of EBMT. *Br J Haematol*. 2015;171(4):585-94.
87. Bacigalupo A, Socié G, Hamladji RM, *et al.* Current outcome of HLA identical sibling versus unrelated donor transplants in severe aplastic anemia: an EBMT analysis. *Haematologica*. 2015;100(5):696-702.

88. Devillier R, Dalle J-H, Kulasekararaj A, *et al.* Unrelated alternative donor transplantation for severe acquired aplastic anemia: a study from the French Society of Bone Marrow Transplantation and Cell Therapies and the EBMT Severe Aplastic Anemia Working Party. *Haematologica*. 2016;101(7):884-890.
89. Horan J, Wang T, Haagenson M, *et al.* Evaluation of HLA matching in unrelated hematopoietic stem cell transplantation for nonmalignant disorders. *Blood*. 2012;120(14):2918-2924.
90. Montoro J, Eikema DJ, Tuffnell J, *et al.* Alternative Donor Transplantation for Severe Aplastic Anemia: A Comparative Study of the SAAWP EBMT. *Blood*. 2024 Apr 21. doi: 10.1182/blood.2024024173 [Epub ahead of print].
91. Prata PH, Eikema DJ, Afansyev B, *et al.* Haploidentical transplantation and posttransplant cyclophosphamide for treating aplastic anemia patients: a report from the EBMT Severe Aplastic Anemia Working Party. *Bone Marrow Transplant*. 2020;55(6):1050-1058.
92. Clay J, Kulasekararaj AG, Potter V, *et al.* Nonmyeloablative peripheral blood haploidentical stem cell transplantation for refractory severe aplastic anemia. *Biol. Blood Marrow Transplant*. 2014;20(11):1711-1716.
93. Merli P, Pagliara D, Galaverna F, *et al.* TCRalphabeta/CD19 depleted HSCT from an HLA-haploidentical relative to treat children with different nonmalignant disorders. *Blood Adv*. 2022;6(1):281-292.
94. Xu LP, Zhang XH, Wang FR, *et al.* Haploidentical transplantation for pediatric patients with acquired severe aplastic anemia. *Bone Marrow Transplant*. 2017;52(3):381-387.
95. Peffault de Latour R, Purtill D, Ruggeri A, *et al.* Influence of nucleated cell dose on overall survival of unrelated cord blood transplantation for patients with severe acquired aplastic anemia: a study by eurocord and the aplastic anemia working party of the European group for blood and marrow transplantation. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2011;17(1):78-85.
96. Sanz J, Kwon M, Bautista G, *et al.* Single umbilical cord blood with or without CD34+ cells from a third-party donor in adults with leukemia. *Blood Adv*. 2017;1(15):1047-1055.
97. Schrezenmeier H, Passweg JR, Marsh JCW, *et al.* Worse outcome and more chronic GVHD with peripheral blood progenitor cells than bone marrow in HLA-matched sibling donor transplants for young patients with severe acquired aplastic anemia. *Blood*. 2007;110(4):1397-1400.
98. Bacigalupo A, Socié G, Schrezenmeier H, *et al.* Bone marrow versus peripheral blood as the stem cell source for sibling transplants in acquired aplastic anemia: survival advantage for bone marrow in all age groups. *Haematologica*. 2012;97(8):1142-8.
99. Bacigalupo A. Antithymocyte globulin and transplants for aplastic anemia. *Haematologica*. 2017;102(7):1137-1138.
100. Dominiotto A, Tedone E, Soracco M, *et al.* In vivo B-cell depletion with rituximab for alternative donor hemopoietic SCT. *Bone Marrow Transplant*. 2011;47(1):101-106.
101. Luznik L, O'Donnell PV, Symons HJ, *et al.* HLA-Haploidentical Bone Marrow Transplantation for Hematologic Malignancies Using Nonmyeloablative Conditioning and High-Dose, Posttransplantation Cyclophosphamide. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2008;14(6):641-50.
102. Samarasinghe S, Steward C, Hiwarkar P, *et al.* Excellent outcome of matched unrelated donor transplantation in paediatric aplastic anaemia following failure with immunosuppressive therapy: A United Kingdom multicentre retrospective experience. *Br J Haematol*. 2012;157(3):339-46.
103. Storb R, Etzioni R, Anasetti C, *et al.* Cyclophosphamide combined with antithymocyte globulin in preparation for allogeneic marrow transplants in patients with aplastic anemia. *Blood*. 1994;84(3):941-9.
104. Lawler M, McCann SR, Marsh JCW, *et al.* Serial chimerism analyses indicate that mixed haemopoietic chimerism influences the probability of graft rejection and disease recurrence following allogeneic stem cell transplantation (SCT) for severe aplastic anaemia (SAA): Indication for routine assess. *Br J Haematol*. 2009;144(6):933-45.
105. Mika T, Baraniskina A, Ladigan S, *et al.* Digital droplet PCR-based chimerism analysis for monitoring of hematopoietic engraftment after allogeneic stem cell transplantation. *Int J Lab Hematol*. 2019;41(5):615-621.
106. Liesveld JL, Rothberg PG. Mixed chimerism in SCT: Conflict or peaceful coexistence?. *Bone Marrow Transplant*. 2008;42(5):297-310.
107. Svenberg P, Mattsson J, Ringdén O, Uzunel M. Allogeneic hematopoietic SCT in patients with non-malignant diseases, and importance of chimerism. *Bone Marrow Transplant*. 2009;44(11):757-63.
108. Grimaldi F, Potter V, Perez-Abellan P, *et al.* Mixed T Cell Chimerism After Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation for Severe Aplastic Anemia Using an Alemtuzumab-Containing Regimen Is Shaped by Persistence of Recipient CD8 T Cells. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2017;23(2):293-299.
109. Park M, Koh KN, Seo JJ, Im HJ. Clinical implications of chimerism after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation in children with non-malignant diseases. *Korean J Hematol*. 2011;46(4):258-64.
110. Ozdemir ZN, Civriz Bozdağ S. Graft failure after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. *Transfus Apher Sci*. 2018;57(2):163-167.
111. Lancman G, Colloff A, Steinberg A. Romiplostim for thrombocytopenia following allogeneic stem cell transplantation: A case series. *Hematol Oncol Stem Cell Ther*. 2020;13(3):171-174.
112. Tang C, Chen F, Kong D, *et al.* Successful treatment of secondary poor graft function post allogeneic hematopoietic stem cell transplantation with eltrombopag. *J Hematol Oncol*. 2018;11(1):103.
113. Haen SP, Schumm M, Faul C, *et al.* Poor graft function can be durably and safely improved by CD34+-selected stem cell boosts after allogeneic unrelated matched or mismatched hematopoietic cell transplantation. *J Cancer Res Clin Oncol*. 2015;141(12):2241-51.
114. Maruyama K, Aotsuka N, Kumano Y, *et al.* Immune-Mediated Hematopoietic Failure after Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation: A Common Cause of Late Graft Failure in Patients with Complete Donor Chimerism. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2018;24(1):43-49.
115. Onishi Y, Mori T, Kako S, *et al.* Outcome of Second Transplantation Using Umbilical Cord Blood for Graft Failure after Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation for Aplastic Anemia. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2017;23(12):2137-2142.
116. Ciurea SO, Cao K, Fernandez-Vina M, *et al.* The European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) Consensus Guidelines for the Detection and Treatment of Donor-specific Anti-HLA Antibodies (DSA) in Haploidentical Hematopoietic Cell Transplantation. *Bone Marrow Transplant*. 2018;53(5):521-534.
117. Bierings M, Bonfim C, De Latour RP, *et al.* Transplant results in adults with Fanconi anaemia. *Br J Haematol*. 2018;180(1):100-109.
118. <https://clinicaltrials.gov/>. Accessed 7 March 2024.
119. Höchsmann B, Moicean A, Risitano A, Ljungman P, Schrezenmeier H. Supportive care in severe and very severe aplastic anemia. *Bone Marrow Transplant*. 2013;48(2):168-73.
120. Ljungman P, Cordonnier C, Einsele H, *et al.* Vaccination of hematopoietic cell transplant recipients. *Bone Marrow Transplant*. 2009;44(8):521-6.
121. Ljungman P, Small TN. Vaccination of SCT recipients. *Bone Marrow Transplant*. 2011;46(4):621.
122. Tomblyn M, Chiller T, Einsele H, *et al.* Guidelines for Preventing Infectious Complications among Hematopoietic Cell Transplant Recipients: A Global Perspective. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2009;15(10):1143-238.
123. Socié G, Mary JY, Schrezenmeier H, *et al.* Granulocyte-stimulating factor and severe aplastic anemia: a survey by the European Group for Blood and Marrow Transplantation (EBMT). *Blood*. 2007;109(7):2794-6.
124. Lee SE, Yahng SA, Cho BS, *et al.* Impact of pretransplant red cell transfusion on outcome after allogeneic stem cell transplantation in adult patients with severe aplastic anemia. *Bone Marrow Transplant*. 2016;51(10):1323-1329.
125. Anasetti C, Doney KC, Storb R, *et al.* Marrow transplantation for severe aplastic anemia. Long-term outcome in fifty 'untransfused' patients. *Ann Intern Med*. 1986;104(4):461-6.
126. <https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2021/02/09/GuiaTransfusion-5-EDICION-2015.pdf>. Accessed 7 March 2024.

127. Quillen K, Wong E, Scheinberg P, *et al.* Granulocyte transfusions in severe aplastic anemia: an eleven-year experience. *Haematologica*. 2009;94(12):1661-8.
128. Alvarado LJ, Andreoni A, Huntsman HD, *et al.* Heterodimerization of TPO and IFN γ Impairs Human Hematopoietic Stem/Progenitor Cell Signaling and Survival in Chronic Inflammation. *Blood*. 2017;130(Suppl 1):4.
129. Armand P, Kim HT, Cutler CS, *et al.* Prognostic impact of elevated pretransplantation serum ferritin in patients undergoing myeloablative stem cell transplantation. *Blood*. 2007;109(10):4586-8.
130. Armand P, Kim HT, Virtanen JM, *et al.* Iron Overload in Allogeneic Hematopoietic Cell Transplantation Outcome: A Meta-Analysis. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2014;20(8):1248-51.
131. Zhang X, Shi Y, Huang Y, *et al.* Serum ferritin is a different predictor from transfusion history for allogeneic transplantation outcome in patients with severe aplastic anemia. *Hematology*. 2018;23(5):291-298.
132. Lee JW. Iron chelation therapy in the myelodysplastic syndromes and aplastic anemia: a review of experience in South Korea. *Int J Hematol*. 2008;88(1):16-23.
133. Roth M, Will B, Simkin G, *et al.* Eltrombopag inhibits the proliferation of leukemia cells via reduction of intracellular iron and induction of differentiation. *Blood*. 2012;120(2):386-94.
134. Vlachodimitropoulou E, Chen YL, Garbowski M, *et al.* Eltrombopag: a powerful chelator of cellular or extracellular iron(III) alone or combined with a second chelator. *Blood*. 2017;130(17):1923-1933.
135. Zhao Z, Sun Q, Sokoll LJ, *et al.* Eltrombopag mobilizes iron in patients with aplastic anemia. *Blood*. 2018;131(21):2399-2402.
136. Porter JB. Practical management of iron overload. *Br J Haematol*. 2001;115(2):239-52.
137. Chang K, Merideth MA, Stratton P. Hormone Use for Therapeutic Amenorrhea and Contraception During Hematopoietic Cell Transplantation. *Obstet Gynecol*. 2015;126(4):779-784.
138. Bacigalupo A. Antithymocyte globulin and cyclosporin: standard of care also for older patients with aplastic anemia. *Haematologica*. 2019;104(2):215-216.
139. Tichelli A, Socié G, Henry-Amar M, *et al.* Effectiveness of immunosuppressive therapy in older patients with aplastic anemia. European Group for Blood and Marrow Transplantation Severe Aplastic Anaemia Working Party. *Ann Intern Med*. 1999;130(3):193-201.
140. Contejean A, Resche-Rigon M, Tamburini J, *et al.* Aplastic anemia in the elderly: a nationwide survey on behalf of the French Reference Center for Aplastic Anemia. *Haematologica*. 2019;104(2):256-262.
141. Peffault de Latour R, Kulasekararaj A, Iacobelli S, *et al.* Eltrombopag Added to Immunosuppression in Severe Aplastic Anemia. *N Engl J Med*. 2022;386(1):11-23.
142. Fan X, Desmond R, Winkler T, *et al.* Eltrombopag for patients with moderate aplastic anemia or uni-lineage cytopenias. *Blood Adv*. 2020;4(8):1700-1710.
143. Urbanowicz I, Nahaczewska W, Celuch B. Narrative review of aplastic anemia-the importance of supportive treatment. *Ann Palliat Med*. 2021;10(1):694-699.
144. Narita A, Kojima S. Biomarkers for predicting clinical response to immunosuppressive therapy in aplastic anemia. *Int J Haematol*. 2016;104(2):153-8.
145. Zaimoku Y, Patel BA, Shalhoub R, *et al.* Predicting response of severe aplastic anemia to immunosuppression combined with eltrombopag. *Haematologica*. 2022;107(1):126-133.
146. McGowan KE, Malinowski AK, Schuh AC, Whittle W, Shehata N. Aplastic anaemia in pregnancy - a single centre, North American series. *Br J Haematol*. 2019;184(3):436-439.
147. Riveros-Perez E, Hermesch AC, Barbour LA, Hawkins JL. Aplastic anemia during pregnancy: a review of obstetric and anesthetic considerations. *Int J Womens Health*. 2018;10:117-125.
148. Choudhry VP, Gupta S, Gupta M, Kashyap R, Saxena R. Pregnancy associated aplastic anemia—a series of 10 cases with review of literature. *Hematology*. 2002;7(4):233-8.
149. Giri N, Stratton P, Savage SA, Alter BP. Pregnancies in patients with inherited bone marrow failure syndromes in the NCI cohort. *Blood*. 2017;130(14):1674-1676.
150. Kwon JY, Lee Y, Shin JC, Lee JW, Rha JG, Kim SP. Supportive management of pregnancy-associated aplastic anemia. *Int J Gynaecol Obstet*. 2006;95(2):115-20.
151. Bo L, Mei-Ying L, Yang Z, Shan-Mi W, Xiao-Hong Z. Aplastic anemia associated with pregnancy: maternal and fetal complications. *J Matern Fetal Neonatal Med*. 2016;29(7):1120-4.
152. Ma J, Luo F, Yan L. Neonatal outcomes and related risk factors of 30 cases with aplastic anemia in pregnancy: A retrospective study. *Early Hum Dev*. 2023;185:105855.
153. Scheinberg P. Acquired severe aplastic anaemia: how medical therapy evolved in the 20th and 21st centuries. *Br J Haematol*. 2021;194(6):954-969.
154. Tichelli A, Socié G, Marsh J, *et al.* Outcome of pregnancy and disease course among women with aplastic anemia treated with immunosuppression. *Ann Intern Med*. 2002;137(3):164-72.
155. DeZern AE, Churpek JE. Approach to the diagnosis of aplastic anemia. *Blood Adv*. 2021;5(12):2660-2671.
156. McReynolds LJ, Rafati M, Wang Y, *et al.* Genetic testing in severe aplastic anemia is required for optimal hematopoietic cell transplant outcomes. *Blood*. 2022;140(8):909-921.
157. Yoshizato T, Dumitriu B, Hosokawa K, *et al.* Somatic Mutations and Clonal Hematopoiesis in Aplastic Anemia. *N Engl J Med*. 2015;373(1):35-47.
158. Vallejo C, Montesinos P, Polo M, *et al.* Rabbit antithymocyte globulin versus horse antithymocyte globulin for treatment of acquired aplastic anemia: a retrospective analysis. *Ann. Hematol*. 2015;94(6):947-54.
159. Majhail NS, Rizzo JD, Lee SJ, *et al.* Recommended screening and preventive practices for long-term survivors after hematopoietic cell transplantation. *Hematol Oncol Stem Cell Ther*. 2012;5(1):1-30.
160. Alter BP. Inherited bone marrow failure syndromes: considerations pre- and posttransplant. *Blood*. 2017;130(21):2257-2264.
161. Dietz AC, Savage SA, Vlachos A, *et al.* Late Effects Screening Guidelines after Hematopoietic Cell Transplantation for Inherited Bone Marrow Failure Syndromes: Consensus Statement From the Second Pediatric Blood and Marrow Transplant Consortium International Conference on Late Effects After Pediatric HCT. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2017;23(9):1422-1428.
162. Inamoto Y, Lee SJ. Late effects of blood and marrow transplantation. *Haematologica*. 2017;102(4):614-625.
163. Buchbinder D, Nugent DJ, Brazauskas R, *et al.* Late effects in hematopoietic cell transplant recipients with acquired severe aplastic anemia: a report from the late effects working committee of the center for international blood and marrow transplant research. *Biol Blood Marrow Transplant*. 2012;18(12):1776-84.

CONFLICTOS DE INTERÉS

Juan Montoro Gómez

Ponente: Novartis. Consultor: Amgen. Ayudas a la investigación: Jazz.

Carlos Solano Vercet

Ponente: Pfizer, MSD, Janssen, Amgen, Astellas, Sanofi, Therakos y Fresenius-Neovii. Consultor: Gilead, Novartis y Celgene. Ayudas a la investigación: Therakos y Pfizer.

Lourdes Vázquez López

Ponente: Gilead, MSD, Pfizer y Astellas. Consultor: MSD. Ayudas a la investigación: Pfizer. Ayudas a formación continuada: MSD.

Jaime Sanz Caballer

Ponente: MSD, Pfizer, Gilead y Adienne. Consultor: Atara y Chimerix. Ayudas a la investigación: Adienne.

Irene García Cadenas

Sin conflictos de interés.

Olga Salamero García

Ponente: Novartis y Celgene. Ayudas a la investigación: Celgene.

Albert Catalá Temprano

Consultor o Asesor: Novartis y Celgene. Becas de viaje: Novartis y Celgene. Honorarios: Novartis y Celgene.

Mi Kwon

Ponente: Pfizer.

Francisco Javier de la Serna Torroba

Sin conflictos de interés.

Cristina Díaz de Heredia Rubio

Sin conflictos de interés.

Ana García-Noblejas

Sin conflictos de interés.

Jimena Cannata

Sin conflictos de interés.

Rosa Coll

Sin conflictos de interés.

Lucrecia Yáñez San Segundo

Ponente: Roche, Janssen, Gilead, MSD, Pfizer y Novartis. Consultor: Roche, Janssen, Gilead, MSD, Sandoz y Jazz. Ayudas a formación continuada: Abbvie y MSD.

